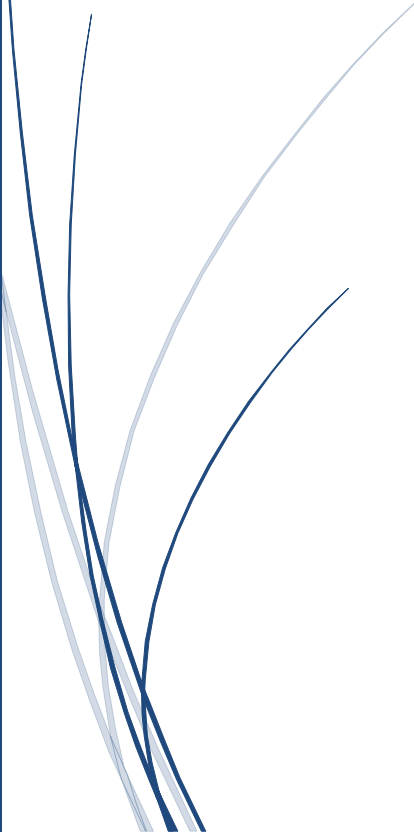




DPTO. INFORMATICA - I.E.S. SAN SEBASTIÁN MÓDULO PROYECTO
C.F.G.S. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EN RED

Implementación de OPENLDAP sobre NextCloud

Hecho por Rodríguez Garrido Rubén



Resumen Proyecto.

Título del proyecto: Implementación de Nextcloud con Autenticación OPENLDAP

Autor: Rodríguez Garrido Rubén

Fecha: 04-03 2024

Tutor: Ruth Calzado Galán

Titulación: Administración de sistemas informáticos y Redes.

Palabras clave:

- Nextcloud
- Autenticación OpenLDAP
- Almacenamiento en la nube
- Gestión de usuarios
- Servidor OpenLDAP
- Copia de seguridad
- Pentesting

Resumen:

Se implementa un sistema de almacenamiento empleando NextCloud. Nextcloud es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube de forma gratuita y privada. Para este proyecto el servidor NextCloud se instalará sobre un servidor Apache.

Por otro lado, se simula la organización de una empresa que emplea OpenLDAP para autenticación en su organización. Esta empresa decide también extender el uso de OpenLDAP al acceso de sus recursos en NextCloud. De este modo el personal de la empresa empleará OpenLDAP para autenticar el inicio de sesión en NextCloud. Esto unificará la gestión de estos recursos con el resto de la empresa.

Para dotar de mayor seguridad con los datos, se proporcionará una guía de cómo realizar copias de seguridad del servidor local en una instancia de AWS y pruebas de ciberseguridad al servidor local.

El proyecto también incluirá la personalización de Nextcloud según las necesidades del equipo y la documentación detallada de los pasos realizados durante la instalación, configuración y prueba del sistema.

INDICE:

Introducción	5
Introducción a la memoria	5
1.1. Descripción	5
Objetivos generales.....	5
Beneficios	5
Motivaciones personales	5
Estructura de la memoria.....	5
2. Estudio de viabilidad	6
2.1 Introducción	6
2.1.2 Tipología y palabras clave	6
2.1.3 Descripción	6
2.1.4 Objetivo del proyecto.....	6
2.2 Estudio de la situación actual.....	6
2.2.1. Contexto	6
2.2.2 Diagnóstico del sistema actual	6
2.2.3 Normativa y legislación.....	6
2.2.4 Requisitos del sistema.....	7
2.2.4.1 Requisitos	7
2.2.4.2 Requisitos del software	7
2.2.4.3 Restricciones del sistema	8
2.2.4.4 Catalogación y priorización de los requisitos	8
2.3 Alternativas y selección de la solución.....	8
Alternativa 1: Implementación de Owncloud con autenticación OPENLDAP.....	8
Alternativa 2: Implementación de Nextcloud con autenticación Directory Service de AWS.	9
2.3.1 Conclusiones.....	9
2.5 Planificación del proyecto	10
2.5.2 Tareas del proyecto en orden cronológico y dedicación estimada.	10
2.6 Desafíos y dificultades del proyecto.	11
2.6.1 Lista de desafíos	11
2.7 Conclusiones.....	11
2.7.1 Beneficios	11
2.7.2 Inconvenientes	12
3. Análisis.....	12
3.1 Introducción	12

3.2 Requisitos funcionales de usuarios	12
3.3 Requisitos no funcionales.....	12
3.4 Diagramas del sistema.....	13
3.5 Conclusión del análisis.....	13
4. Diseño.....	13
5. Implementación	14
5.1 Introducción	14
5.1.2 Montaje de las máquinas.	14
5.1.2.2 Instalación del Servidor Ubuntu.....	14
5.1.2.3 Instalación de cliente para realizar pruebas	17
5.2 Configuración de los distintos subsistemas	17
5.2.1 Instalación de OpenLDAP	17
5.2.1.1 Configuración de OpenLDAP	19
5.2.1.2 Configurar grupo base.....	20
5.2.1.3 Crear usuarios	21
5.2.1.4 Instalar el gestor de OpenLDAP.	22
5.2.1.2 Configurar cliente Ubuntu para autenticarse	24
Instalando nslcd.	26
5.3 Instalación de Servidor de base de datos para NextCloud.	27
5.3.1 Configurar la base de datos.....	28
5.4 Instalación de NextCloud.	28
5.4.1 Crear virtualhost file.....	29
5.5 Configuración y implementación de HTTPS sobre NextCloud.	32
5.6 Configuración de OPENLDAP en NextCloud.....	35
5.7 Implementar copia de seguridad en la nube.	38
5.8 Configurar OPENLDAP en su versión segura (OPENLDAPS).	40
5.9 Doble autenticación.	44
6. Pruebas.....	46
6.1 Introducción	46
6.2 Pruebas.....	46
6.3 Resultados Obtenidos	47
Configuración de OPENLDAP:.....	47
6.4 Integración de OPENLDAP con NextCloud.	47
6.5 Autenticación con usuario OPENLDAP	48
Sincronización de usuario y Grupos.	48
6.6 Crear conversación.....	49

6.6 Crear carpeta compartida entre usuarios.	50
6.7 Búsqueda de vulnerabilidades en el servidor.	51
7. Conclusiones.....	55
7.1 Conclusiones finales	55
7.2 Desviaciones temporales.....	55
7.3 Posibles ampliaciones y modificaciones.....	55
7.4 Valoración personal.....	56
8. Bibliografía.....	56
9. Glosario	56

Introducción

Introducción a la memoria

El propósito de este documento es proporcionar una guía detallada sobre el proceso de implementación desde cero del servidor y sus componentes, incluyendo la base de datos, los paquetes de PHP, hasta la configuración de la aplicación de Nextcloud con su integración con el servidor OpenLDAP en un entorno de nube privada local.

Se proporcionarán instrucciones paso a paso para lograr una configuración funcional y segura, además de abordar consideraciones importantes sobre seguridad y gestión de usuarios.

1.1. Descripción

El proyecto se centra en implementar Nextcloud en un servidor alojado en una máquina virtual en local, construido desde cero.

Este proceso abarca desde la instalación del sistema operativo, la base de datos de mariadb, el servidor web de Apache ya viene incorporado, la configuración de los paquetes de PHP, las reglas de firewall, hasta la implementación de la aplicación de NextCloud.

Además, se configurará para que los usuarios puedan iniciar sesión utilizando sus credenciales almacenadas en un servidor OPENLDAP. Esto permitirá una gestión centralizada de usuarios y un mayor control sobre la seguridad del sistema.

Objetivos generales

- Implementar Nextcloud en un entorno de servidor adecuado.
- Configurar Nextcloud para que admita la autenticación de usuarios a través de OPENLDAP.
- Reforzar la seguridad del sistema mediante.
 - Unificación de sistema de autenticación.
 - Copias de seguridad en la nube, usando una instancia de AWS.

Beneficios

- Centralización de la gestión de usuarios.
- Mayor seguridad al utilizar un protocolo de autenticación robusto como OPENLDAP.
- Facilita la integración con sistemas de autenticación existentes en la infraestructura de la organización.

Motivaciones personales

La motivación principal para este proyecto es adquirir experiencia en la implementación y configuración de un sistema de una aplicación de almacenamiento para sus usuarios y en la integración de servicios utilizando tecnologías de autenticación como OPENLDAP.

Estructura de la memoria.

La memoria se estructurará en diferentes secciones que abarcan desde la introducción del proyecto hasta la implementación y conclusiones. Cada sección proporcionará detalles específicos sobre los pasos realizados y los resultados obtenidos.

2. Estudio de viabilidad

2.1 Introducción

Este capítulo analizará la viabilidad técnica, y operativa del proyecto de implementación de Nextcloud con autenticación OPENLDAP.

2.1.2 Tipología y palabras clave

- Nextcloud
- OPENLDAP
- Almacenamiento en la nube
- Autenticación
- Copia de seguridad
- Pentesting

2.1.3 Descripción

Se examinarán las herramientas y tecnologías necesarias para llevar a cabo el proyecto, así como su compatibilidad y funcionalidad en un entorno de implementación.

2.1.4 Objetivo del proyecto

El objetivo principal es la implementación exitosa de Nextcloud con autenticación OPENLDAP.

2.2 Estudio de la situación actual

2.2.1. Contexto

Se analizará el entorno actual de la infraestructura donde se implementará Nextcloud con autenticación OPENLDAP. Esto incluirá detalles sobre la infraestructura existente, los sistemas operativos utilizados, la red, y otros elementos relevantes.

Aquí se especifica todos los requisitos del entorno.

2.2.2 Diagnostico del sistema actual

Descripción:

- Se realizará un diagnóstico exhaustivo del sistema actual para identificar posibles limitaciones, vulnerabilidades y áreas de mejora que puedan afectar la implementación de Nextcloud con autenticación OPENLDAP.

Componentes a evaluar:

- Seguridad: Se revisarán las políticas de seguridad actuales y las medidas de protección implementadas en la infraestructura para identificar posibles vulnerabilidades y áreas de mejora en la seguridad del sistema.
- Copias de seguridad: Se revisará el procedimiento de realización de copia de seguridad para asegurarse de que sea adecuada para respaldar los datos críticos de Nextcloud y la base de datos.

2.2.3 Normativa y legislación

Descripción:

Se revisarán las normativas y legislaciones pertinentes relacionadas con la privacidad de los datos, la seguridad de la información y otros aspectos relevantes para la implementación de Nextcloud con autenticación OPENLDAP.

Aspectos a considerar:

- Regulaciones de privacidad de datos: Se identificarán y analizarán las regulaciones de privacidad de datos que puedan aplicar, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea.
- Normativas de seguridad de la información: Se revisarán las normativas y estándares de seguridad de la información relevantes, como ISO 27001, para garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas de seguridad.
- Cumplimiento legal: Se asegurará el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales relacionadas con la privacidad de los datos y la seguridad de la información en todas las jurisdicciones pertinentes.

2.2.4 Requisitos del sistema

2.2.4.1 Requisitos

Requisitos del servidor:

El servidor deberá tener al menos 2 GHz de CPU y 6 GB de RAM para ejecutar eficientemente tanto Nextcloud como el servidor OPENLDAP.

Almacenamiento:

Supuesto: En una empresa se requerirá cantidades de 1 TB en adelante.

Realidad: Ya que no podemos simular al 100% un entorno real, por motivos más que aparente no de tema de espacio, nos adaptaremos a una cantidad razonable.

Se requerirá un mínimo de 100 GB de almacenamiento para alojar los archivos de Nextcloud, la base de datos y otros datos del sistema.

Sistema Operativo:

El servidor deberá ejecutar Ubuntu Server 20.04 LTS o una versión compatible.

2.2.4.2 Requisitos del software

Nombre del software	Versión
NextCloud	28.0.4
OpenLDAP	2.6.7
MySQL	8.0.36
Apache	2.4.59
PHP	8.3.4
rsync	3.2.2

2.2.4.3 Restricciones del sistema

Compatibilidad de versiones:

- Todos los componentes del sistema, incluyendo Nextcloud, el servidor OpenLDAP y los clientes Ubuntu, deben ser compatibles entre sí en términos de versiones de software y protocolos utilizados.

Seguridad:

- Copias de seguridad en la nube.
- Se deben seguir las políticas de seguridad establecidas tanto en el marco legal de la ley de protección de datos como la de la organización.

2.2.4.4 Catalogación y priorización de los requisitos

Los requisitos se catalogarán y priorizarán en función de su importancia y su impacto en el funcionamiento del sistema. Se asignarán recursos y plazos según la prioridad de cada requisito para garantizar su implementación oportuna y efectiva.

2.3 Alternativas y selección de la solución

Alternativa 1: Implementación de Owncloud con autenticación OPENLDAP.

Descripción: En esta alternativa, se implementaría Owncloud con un sistema de autenticación utilizando un servidor OpenLDAP.

Ventajas:

- Configuración más sencilla al requerir integración con un servidor OpenLDAP.
- Menor complejidad en la administración del sistema de autenticación.

Desventajas:

- Menor flexibilidad en la gestión centralizada de usuarios y credenciales.
- Dificultad para mantener la coherencia de las credenciales de usuario en otros sistemas.

Alternativa 2: Implementación de Nextcloud con autenticación Directory Service de AWS.

Descripción: En esta alternativa, se implementaría Nextcloud con la integración de un servicio alojado en AWS para la autenticación de usuarios.

Ventajas:

- Gestión centralizada de usuarios y credenciales a través del servicio Directory alojado en AWS.
- Mayor flexibilidad en la gestión de políticas de acceso y privilegios de usuario.

Desventajas:

- Configuración más compleja debido a la integración con el servicio Directory de AWS.

2.3.1 Conclusiones

Tras analizar las dos alternativas, se concluye que la Alternativa 2, implementación de Nextcloud con autenticación Directory Service de AWS, es la opción más adecuada para cumplir con los requisitos del proyecto. Aunque requiere una configuración más compleja, ofrece ventajas significativas en términos de gestión centralizada de usuarios y flexibilidad en la gestión de políticas de acceso.

2.5 Planificación del proyecto

2.5.2 Tareas del proyecto en orden cronológico y dedicación estimada.

Tarea	Tiempo asignado
Investigar sobre las tecnologías y software que se va a usar.	2 semanas
Instalación y configuración de Ubuntu Server	2 días
Configuración del servidor OpenLDAP	3 semanas
Implementación de Nextcloud con autenticación OpenLDAP	4 semanas
Pruebas de integración y funcionamiento	2 días
Documentación del proyecto y procedimientos de mantenimiento.	1 mes
Implementar instancia EC2 para copia de seguridad	3 semanas
Realizar pruebas de ciberseguridad al servidor	2 días
Capacitación del personal en el uso de NextCloud y LDAP	*Fuera del ámbito (pero es asimilable a la presentación y defensa y su preparación.

2.6 Desafíos y dificultades del proyecto.

2.6.1 Lista de desafíos

- Dificultades técnicas durante la configuración y puesta en marcha.
- Configurar el Ldaps en el servidor.
- Buscar y probar el script de realización de copia de seguridad.

2.7 Conclusiones

2.7.1 Beneficios

- Mayor seguridad y control: La implementación de Nextcloud con autenticación OpenLDAP proporciona un nivel más alto de seguridad al permitir una gestión centralizada de usuarios y políticas de acceso, lo que ayuda a proteger los datos sensibles de la empresa.
- Eficiencia operativa mejorada: La automatización de tareas manuales de gestión de archivos y usuarios a través de Nextcloud simplifica los procesos de colaboración y intercambio de archivos, lo que mejora la eficiencia operativa de la organización.
- Flexibilidad y escalabilidad: Nextcloud ofrece una solución flexible y escalable que se adapta a las necesidades cambiantes de la organización, permitiendo un crecimiento sin problemas a medida que aumentan los requisitos de almacenamiento y colaboración.
- Ganar disponibilidad con los datos que se guardan en el servidor de copias de seguridad

2.7.2 Inconvenientes

- Complejidad de configuración inicial: La implementación de Nextcloud con autenticación OpenLDAP puede ser más compleja y requerir más recursos de tiempo y personal durante la fase de configuración inicial, especialmente para aquellos que no están familiarizados con estas tecnologías.
- Curva de aprendizaje para el personal: Es posible que el personal necesite tiempo para familiarizarse con las nuevas herramientas y procedimientos, lo que puede generar una curva de aprendizaje y cierta resistencia al cambio en la organización.

3. Análisis.

3.1 Introducción

En esta sección, se presenta una visión general del análisis realizado en el proyecto, destacando los principales hallazgos y conclusiones.

3.2 Requisitos funcionales de usuarios

- Registro de usuarios: Los usuarios deben poder registrarse en el sistema para acceder a las funcionalidades de Nextcloud.
- Inicio de sesión y autenticación: Los usuarios deben poder iniciar sesión de manera segura utilizando sus credenciales de usuario almacenadas en el servidor OPENLDAP.
- Gestión de archivos: Los usuarios deben poder cargar, descargar, eliminar y compartir archivos de manera efectiva dentro de Nextcloud.
- Colaboración: Se espera que el sistema proporcione herramientas de colaboración, como la edición simultánea de documentos compartidos.

3.3 Requisitos no funcionales

Rendimiento: El sistema debe ser capaz de manejar cargas de trabajo significativas sin degradación del rendimiento.

Seguridad: Se deben implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos almacenados en Nextcloud y garantizar la integridad y confidencialidad de la información.

3.4 Diagramas del sistema



Aquí dejo lo que es la organización de cómo se va a organizar el dominio.

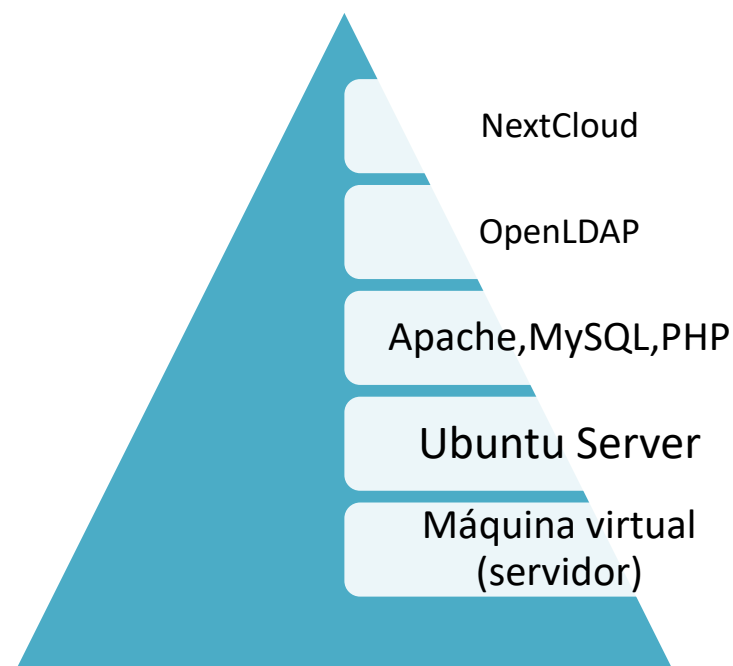
3.5 Conclusión del análisis

El análisis realizado destaca los requisitos clave del sistema:

Se han identificado áreas de fortaleza, cómo la robustez del sistema de autenticación OpenLDAP y la facilidad de uso de Nextcloud, así como áreas de mejora potencial, cómo la optimización del rendimiento y la implementación de medidas adicionales de seguridad.

4. Diseño

Aquí detallaré toda la estructura a nivel de despliegue del montaje de todo lo que implementaré en el servidor.



5. Implementación

5.1 Introducción

En esta sección, se proporciona una visión general del proceso de implementación del proyecto. Se destacan los objetivos principales de la implementación y se establece el contexto para el resto de la sección.

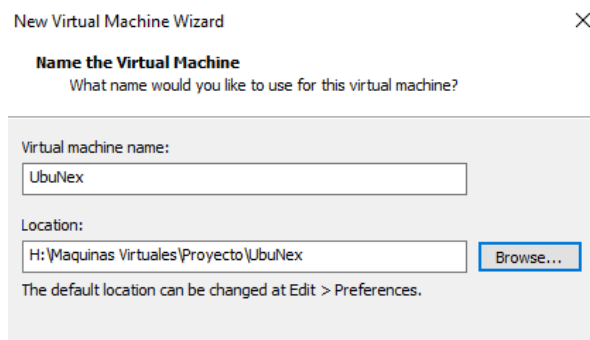
5.1.2 Montaje de las máquinas.

En esta subsección, se detalla el proceso de montaje de las máquinas físicas o virtuales que serán utilizadas para alojar los diferentes componentes del sistema.

Se incluyen instrucciones paso a paso para preparar y configurar adecuadamente cada máquina antes de proceder con la instalación de los componentes del sistema.

5.1.2.2 Instalación del Servidor Ubuntu

Primero, vamos a crear la máquina virtual.



New Virtual Machine Wizard

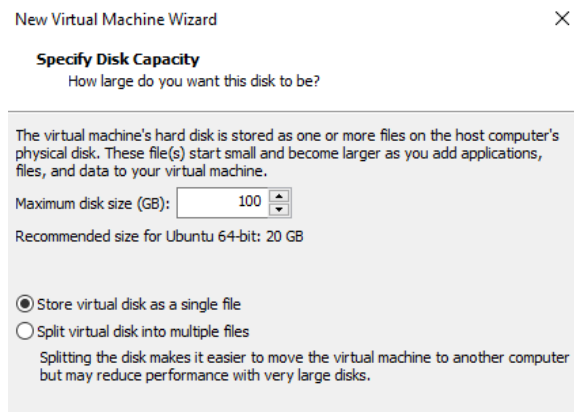
Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
UbuNex

Location:
H:\Maquinas Virtuales\Proyecto\UbuNex [Browse...](#)

The default location can be changed at Edit > Preferences.

Creamos su respectivo disco duro.



New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

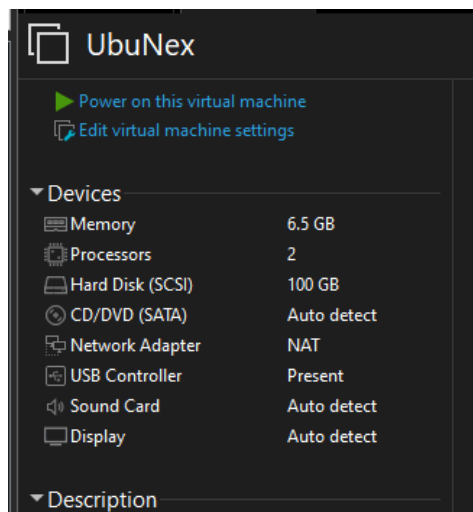
The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB): 100

Recommended size for Ubuntu 64-bit: 20 GB

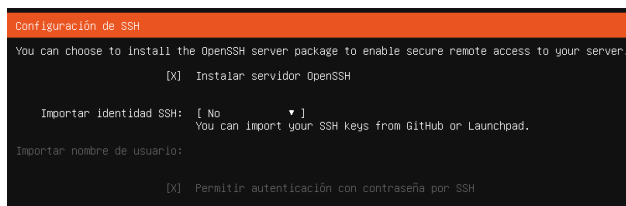
☒ Store virtual disk as a single file
☐ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

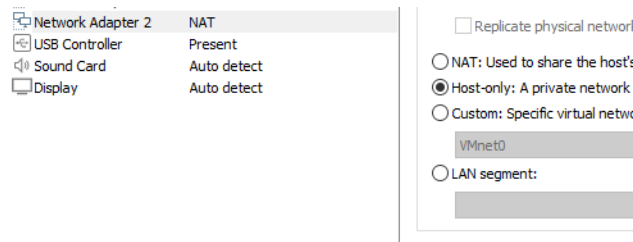


Ya podemos proceder a instalar el sistema Ubuntu Server

Durante el proceso, más allá de la configuración, es importante habilitar ssh , para poder trabajar con más comodidad.



Tras terminar la instalación, agregaremos una segunda interfaz de red , en modo host-only , el cual nos servirá para que se comuniquen los demás equipos con este.



La configuramos en netplan...

```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens37:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.203.2/24]
  version: 2

root@ubunex:/home/ruben# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:67:ae:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.64.132/24 metric 100 brd 192.168.64.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1799sec preferred_lft 1799sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe67:aed7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:67:ae:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.203.2/24 brd 192.168.203.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe67:ae:e1/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubunex:/home/ruben#
```

Ahora tendremos que cambiar el nombre del host para configurar el FQDN (Nombre de dominio completamente cualificado).

```
ruben@ubunex:~$ sudo hostnamectl set-hostname ldap.localproyecto.org
[sudo] password for ruben:
ruben@ubunex:~$
```

Con este comando habremos configurado el FQDN.

Tendremos que añadir al archivo hosts del servidor la línea con la ip y FQDN

```
GNU nano 6.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubunex
192.168.203.2 ldap.localproyecto.org ldap
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Verificamos y hacemos ping al nombre que hemos puesto en hosts.

```

ruben@ubunex:~$ sudo hostname -f
ldap.localproyecto.org
ruben@ubunex:~$ ping ldap
PING ldap.localproyecto.org (192.168.203.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ldap.localproyecto.org (192.168.203.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.014 ms
64 bytes from ldap.localproyecto.org (192.168.203.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from ldap.localproyecto.org (192.168.203.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from ldap.localproyecto.org (192.168.203.2): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from ldap.localproyecto.org (192.168.203.2): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.026 ms
^C
--- ldap.localproyecto.org ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4083ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.014/0.023/0.026/0.004 ms
ruben@ubunex:~$

```

```

Ubuntu 22.04.1 LTS ldap.localproyecto.org tty1
ldap login: ruben
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-100-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of dom 17 mar 2024 11:10:28 UTC

System load:  0.09521484375   Processes:            243
Usage of /:   14.6% of 47.9GB   Users logged in:     0
Memory usage: 5%              IPv4 address for ens33: 192.168.64.132
Swap usage:   0%              IPv4 address for ens37: 192.168.203.2

94 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Last login: Sun Mar 17 11:04:17 UTC 2024 from 192.168.203.1 on pts/0
ruben@ldap:~$

```

Yo reinicio para aplicar todos los cambios.

5.1.2.3 Instalación de cliente para realizar pruebas

Vamos a crearnos una máquina virtual para el Ubuntu 22.04 desktop, para hacer referencia a un sistema de un trabajador.

5.2 Configuración de los distintos subsistemas

En esta subsección, se documenta el proceso de configuración de cada componente del sistema. Esto incluye la instalación y configuración de Nextcloud, la configuración del servidor OPENLDAP, la configuración del firewall, entre otros aspectos. Se proporcionan instrucciones detalladas y capturas de pantalla si es necesario para guiar a través de cada paso del proceso de configuración.

5.2.1 Instalación de OpenOPENLDAP

OpenOPENLDAP es una implementación libre y de código abierto del protocolo Lightweight Directory Access Protocol (OPENLDAP) desarrollada por el proyecto OpenOPENLDAP.

Está liberada bajo su propia licencia OpenOPENLDAP Public License. OPENLDAP es un protocolo de comunicación independiente de la plataforma.

[Más información sobre OpenOPENLDAP](#)

Primero vamos a actualizar los repositorios.

```

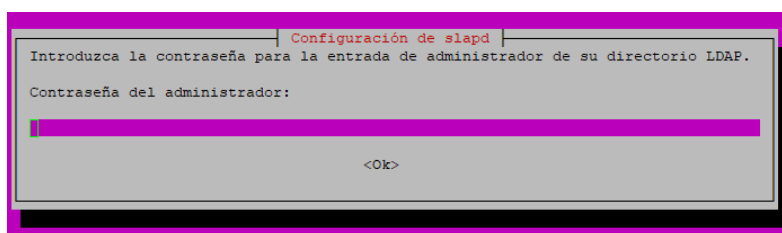
ruben@ldap:~$ sudo apt update
[sudo] password for ruben:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-es [964 B]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-es [1.356 kB]
32% [7 Translation-es 165 kB/1.356 kB 12%]

```

```
ruben@ldap:~$ sudo apt install slapd ldap-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libldap-2.5-0 libltdl7 libodbc2
Paquetes sugeridos:
  libsasl2-modules-gssapi-mit | libsasl2-modules-gssapi-heimdal odbc-postgresql tdsodbc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ldap-utils libltdl7 libodbc2 slapd
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  libldap-2.5-0
1 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 92 no actualizados.
Se necesita descargar 2.066 kB de archivos.
Se utilizarán 6.474 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Ponemos s, y esperamos...

Nos aparecerá lo siguiente...



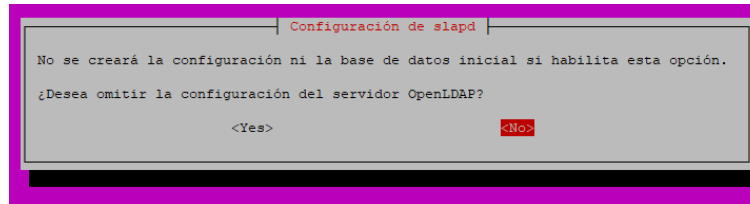
Ponemos la contraseña....

Tras finalizarse la instalación , vamos a comenzar la configuración.

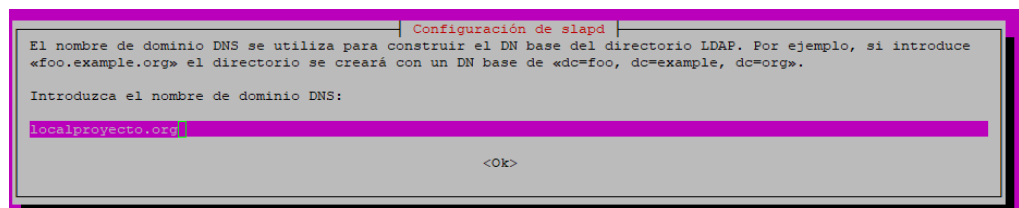
5.2.1.1 Configuración de OpenLDAP

Para empezar pondremos el siguiente comando.

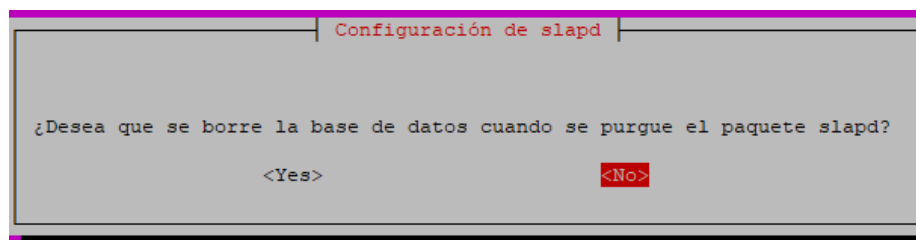
```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```



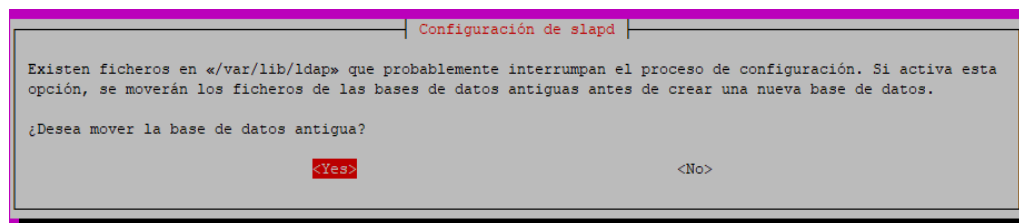
Seleccionamos "NO", para así crear una nueva base de datos.



Tras este paso, se nos pedirá la clave que antes pusimos en el paso de instalación del paquete, tras eso, nos aparecerá lo siguiente.



Decimos SI, en este último paso...



```
ruben@ldap:~$ sudo dpkg-reconfigure slapd
Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.5.17+dfsg-0ubuntu0.22.04.1... done.
Moving old database directory to /var/backups:
- directory unknown... done.
Creating initial configuration... done.
Creating LDAP directory... done.
ruben@ldap:~$
```

Ahora vamos a reconfigurar el paquete slapd.

Descomentamos la línea de base y uri y ponemos acorde a nuestro dominio.

```
GNU nano 6.2 /etc/ldap/ldap.conf *
#
# LDAP Defaults
#
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

BASE    dc=localproyecto,dc=org
URI      ldap://ldap.localproyecto.org ldap://ldap-provider.localproyecto.org:666

#SIZELIMIT    12
#TIMELIMIT    15
#DEREF        never

# TLS certificates (needed for GnuTLS)
TLS_CACERT    /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

Reiniciamos el servicio y vemos el estado...

```
ruben@ldap:~$ sudo nano /etc/ldap/ldap.conf
ruben@ldap:~$ sudo systemctl restart slapd
ruben@ldap:~$ sudo systemctl status slapd
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
            └─slapd-remain-after-exit.conf
   Active: active (running) since Sun 2024-03-17 11:28:50 UTC; 28ms ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 2221 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 3 (limit: 7532)
   Memory: 3.2M
      CPU: 22ms
   CGroup: /system.slice/slapd.service
           └─2229 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u c

mar 17 11:28:50 ldap.localproyecto.org systemd[1]: Starting LSB: OpenLDAP standalone server: slapd...
mar 17 11:28:50 ldap.localproyecto.org slapd[2221]: * Starting OpenLDAP slapd
mar 17 11:28:50 ldap.localproyecto.org slapd[2221]: 3/4# [2024-03-17:11:28:50.000000+0000] slapd: slapd
```

Todo está en orden y correcto.

Para comprobar que todo está bien en cuanto a la configuración, podemos usar el siguiente comando.

```
ruben@ldap:~$ sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:///
dn: dc=localproyecto,dc=org
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: localproyecto.org
dc: localproyecto

ruben@ldap:~$
```

5.2.1.2 Configurar grupo base.

En este apartado, vamos a crear un grupo para los usuarios

Nos vamos al base-group, y añadimos lo siguiente , siempre acorde a nuestro dominio.

```
GNU nano 6.2 base-groups.ldif
dn: ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: organizationalUnit
ou: People

dn: ou=Groups,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups
```

Y empezamos a añadir.

```
ruben@ldap:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=localproyecto,dc=org -W -f base-groups.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=People,dc=localproyecto,dc=org"

adding new entry "ou=Groups,dc=localproyecto,dc=org"

ruben@ldap:~$
```

Tras esto, voy a proceder a crear un nuevo grupo , pero acorde al diagrama de usuarios.

```
GNU nano 6.2 group.ldif *
dn: cn=trabajadores,ou=Groups,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixGroup
cn: trabajadores
gidNumber: 5000

dn: cn=adminitradores,ou=Groups,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixGroup
cn: administradores
gidNumber: 5000
```

Creo el grupo administradores y trabajadores.

```
ruben@ldap:~$ sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:///
dn: dc=localproyecto,dc=org
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: localproyecto.org
dc: localproyecto

dn: ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: organizationalUnit
ou: People

dn: ou=Groups,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups

dn: cn=trabajadores,ou=Groups,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixGroup
cn: trabajadores
gidNumber: 5000

dn: cn=adminitradores,ou=Groups,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixGroup
cn: administradores
cn: adminitradores
gidNumber: 5000
```

Aquí podemos observar que se añadieron sin problemas.

5.2.1.3 Crear usuarios

Para este paso , vamos a poner el siguiente comando.

```
ruben@ldap:~$ sudo slappasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}TB8kbX+gtPeayBD2ValulACbRsSb3rdT
ruben@ldap:~$
```

Nos generará un código encriptado, el cuál es la contraseña en forma cifrada.

Ahora nos vamos al archivo de user de OpenLDAP.

```
GNU nano 6.2 user.ldif *
dn: uid=antonio,ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: antonio
sn: antonio
givenName: antonio
cn: antonio
displayName: antonio
uidNumber: 10000
gidNumber: 5000
userPassword: {SSHA}TB8kbX+gtPeayBD2ValulACbRsSb3rdT
gecos: antonio
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/antonio
```

Pondremos toda la configuración pertinente a cada usuario, con la clave que antes nos salió en lo de encriptar.

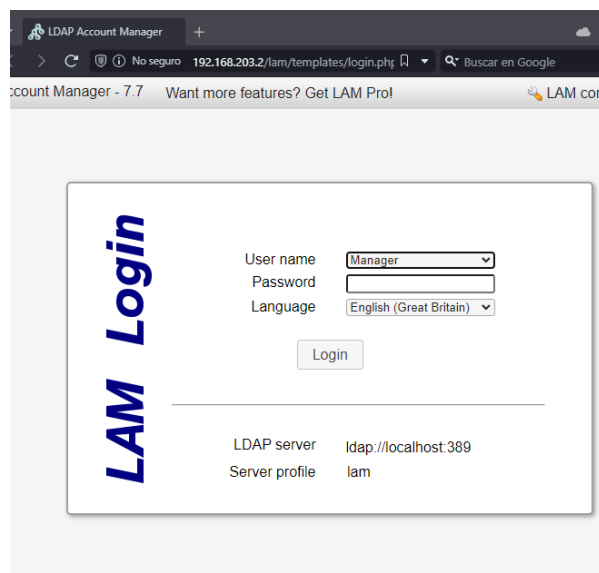
```
ruben@ldap:~$ sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=localproyecto,dc=org -W -f user.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=antonio,ou=People,dc=localproyecto,dc=org"
ruben@ldap:~$
```

5.2.1.4 Instalar el gestor de OpenLDAP.

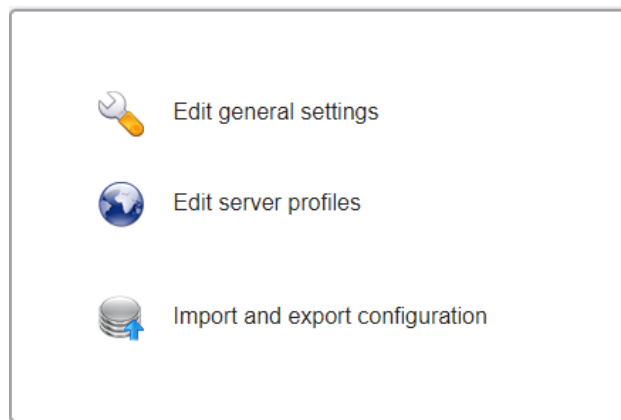
El proceso de añadir los usuarios es un tanto tedioso y muy cansado , por lo que vamos a instalar el manager de OpenLDAP , para poder añadir con más rapidez los usuarios y más configuraciones.

```
ruben@ldap:~$ sudo apt install ldap-account-manager
```

Y tras acceder por nuestro navegador de host , nos aparecerá esto....



Le damos en LAM configuration.



Edit server....

Ajustes de herramientas

Herramientas ocultas

Enviar archivos	☐	Explorador de esquemas	☐	Dispositivos WebAuthn	☐
Visor del arbol	☐	Editor de perfiles	☐	Editor de PDF	☐
Información del servidor	☐	Edición múltiple	☐	Editor de OU	☐
Comprobar	☐	Importación/exportación LDAP	☐		

Visor del arbol

Sufijo del arbol:

Preferencias de seguridad

Método del inicio de sesión:

Lista de usuarios válidos:

Autenticación de 2 factores

Proveedor:

Contraseña del perfil

Nueva contraseña:

Vuelva a introducir la contraseña:

Configuramos los valores tal y como nosotros lo tenemos en nuestro servidor...

También tenemos que configurar el tema de las cuentas...

Tipos de cuentas activos

Usuarios

Cuentas de usuario (p. ej. UNIX, Samba y Kolab)

Sufijo LDAP:

Atributos del listado:

Etiqueta personalizada:

Filtro LDAP adicional:

Oculto: ☐

Grupos

Cuentas del grupo (p. ej. Unix y Samba)

Sufijo LDAP:

Atributos del listado:

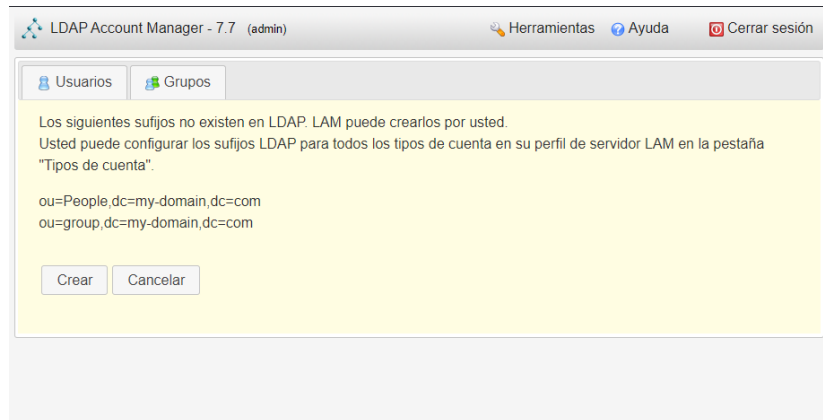
Etiqueta personalizada:

Filtro LDAP adicional:

Oculto: ☐

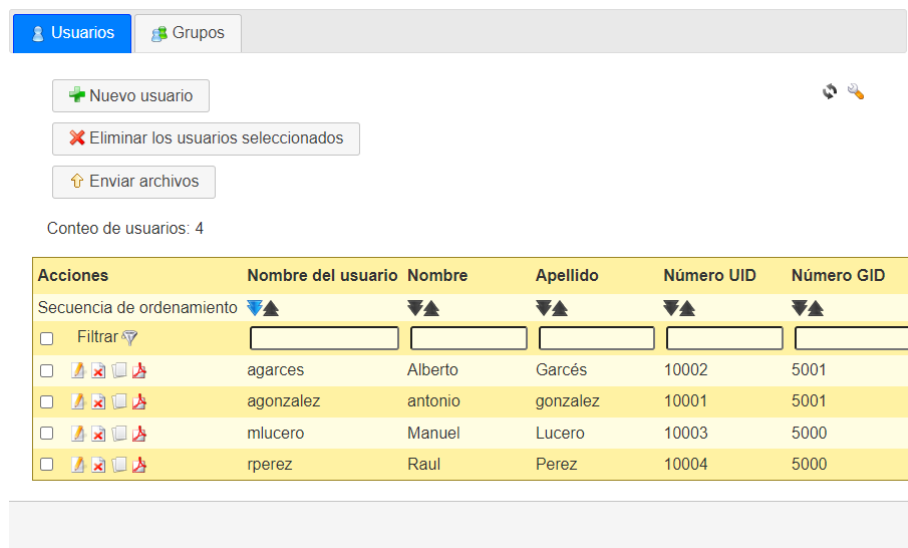
(no es group , es Groups)

Y accedemos como admin.



Si damos en usuarios , nos aparecerá el que ya creamos...

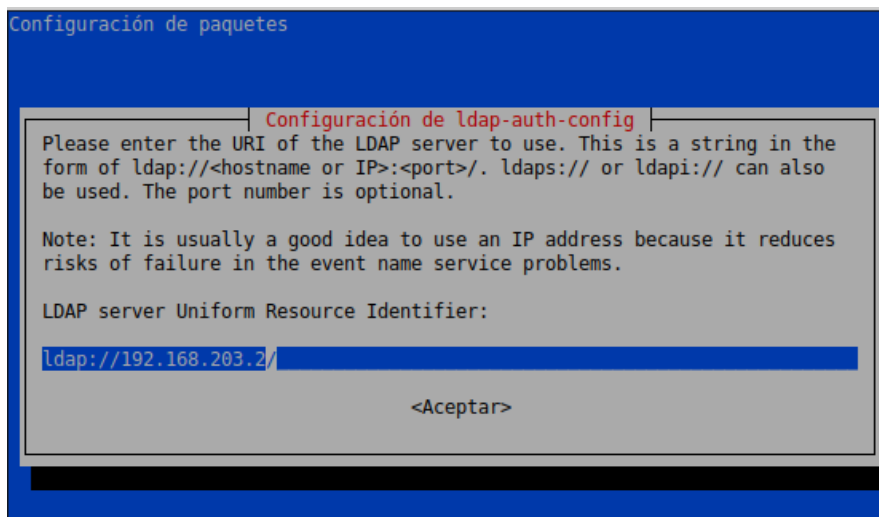
Ya solo es cuestión de crear usuarios y grupo como en el organigrama.



5.2.1.2 Configurar cliente Ubuntu para autenticarse

Para ello , lo primero será instalar la paqueteria de OpenLDAP.

```
usuario@usuario-virtual-machine:~/Escritorio$ sudo apt-get install ldap-utils libpam-ldap
[sudo] contraseña para usuario:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
systemd-hwe-hwdb
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ldap-auth-client ldap-auth-config libldap-2.5-0 libnss-ldap
Paquetes sugeridos:
  libssl2-modules-gssapi-mit | libssl2-modules-gssapi-heimdal nscd
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ldap-auth-client ldap-auth-config ldap-utils libnss-ldap libpam-ldap
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  libldap-2.5-0
1 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 306 no actualizados.
Se necesita descargar 261 kB/444 kB de archivos.
Se utilizarán 1.090 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```



Cambiamos OpenLDAPi por OpenLDAP y la dirección ip del servidor.

Tras poner todas las credenciales de conexión con el usuario admin y respondiendo algunas cuestiones, ya tendríamos listo este paso.

```
Desempaquetando ldap-utils (2.5.17+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Seleccionando el paquete ldap-auth-config previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-ldap-auth-config_0.5.4_all.deb ...
Desempaquetando ldap-auth-config (0.5.4) ...
Seleccionando el paquete libpam-ldap:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-libpam-ldap_186-4ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando libpam-ldap:amd64 (186-4ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete libnss-ldap:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-libnss-ldap_265-5ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando libnss-ldap:amd64 (265-5ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete ldap-auth-client previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-ldap-auth-client_0.5.4_all.deb ...
Desempaquetando ldap-auth-client (0.5.4) ...
Configurando libldap-2.5-0:amd64 (2.5.17+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Configurando libnss-ldap:amd64 (265-5ubuntu2) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling
back to defaults
Configurando ldap-utils (2.5.17+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Configurando ldap-auth-client (0.5.4) ...
Configurando ldap-auth-config (0.5.4) ...
Configurando libpam-ldap:amd64 (186-4ubuntu2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
usuario@usuario-virtual-machine:~/Escritorio$
```

Ahora, modificaremos el siguiente archivo.

```
GNU nano 6.2 /etc/nsswitch.conf *
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the 'glibc-doc-reference' and 'info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:      files ldap
group:       files ldap
shadow:      files ldap
gshadow:     files

hosts:       files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks:    files
```

Poniendo OpenLDAP en passwd , group y shadow , para que pueda consultar a la base de datos de OpenLDAP.

```

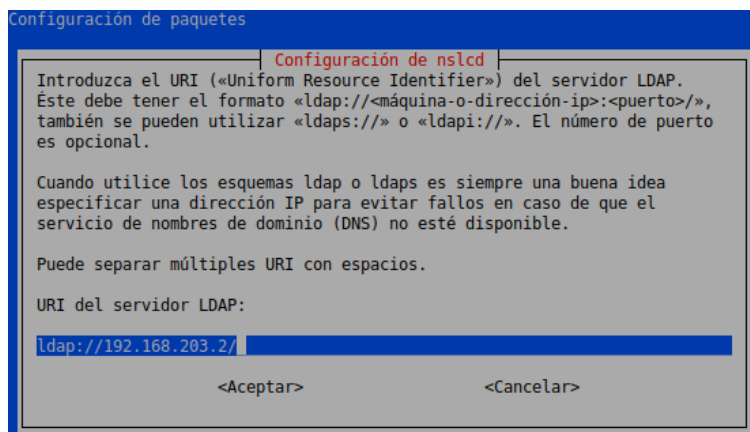
agonzalez:*:10001:5001:antonio gonzalez:/home/agonzalez:/bin/bash
agarces:*:10002:5001:Alberto Garcés:/home/agarces:/bin/bash
mlucero:*:10003:5000:Manuel Lucero:/home/mlucero:/bin/bash
rperez:*:10004:5000:Raul Perez:/home/rperez:/bin/bash
usuario@usuario-virtual-machine:~/Escritorio$

```

Aquí tendríamos los usuarios de OpenLDAP, esto básicamente nos vendrá bien para así iniciar sesión con cada uno en pasos posteriores.

Instalando nslcd.

Vamos a instalar un paquete el cual nos permitirá iniciar sesión desde el cliente.



Tras dar en aceptar y de nuevo aceptar, ya estaría listo por esa parte, aunque queda una cosa que al iniciar el cliente, se le cree el home, esto lo conseguimos así.

Comprobamos con el comando siguiente la existencia de los objetos...

```

GNU nano 6.2 /etc/pam.d/common-session *
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
session [default=1]    pam_permit.so
# here's the fallback if no module succeeds
session requisite     pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
session required     pam_permit.so
# The pam_umask module will set the umask according to the system default in
# /etc/login.defs and user settings, solving the problem of different
# umask settings with different shells, display managers, remote sessions etc.
# See "man pam_umask".
session optional     pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required     pam_unix.so
session optional     pam_ldap.so
session optional     pam_systemd.so
session optional     pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077

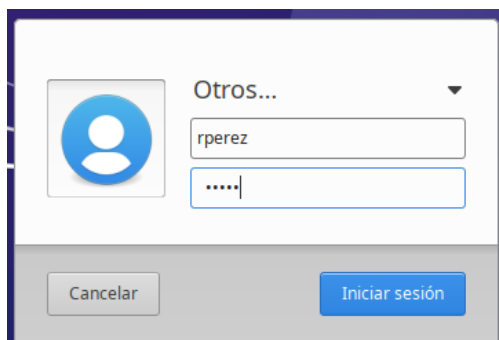
```

```

usuario@usuario-virtual-machine:~/Escritorio$ ldapsearch -x -H ldap://192.168.203.2 -b "dc=localproyecto,dc=org"

```

Iniciamos sesión....



```
rperez@usuario-virtual-machine:~/Escritorio$ whoami
rperez
rperez@usuario-virtual-machine:~/Escritorio$
```

5.3 Instalación de Servidor de base de datos para NextCloud.

Usaremos MariaDB para este fin , ya que es una base de datos gratuita , y por supuesto , muy buena para esta aplicación.

```
ruben@ldap:~$ sudo apt install mariadb-server
[sudo] password for ruben:
Sorry, try again.
[sudo] password for ruben:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  galera-4 libcglib-fast-perl libcglib-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdaxct11
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldb1
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
  libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmariadb3 libmysqlclient21
  libndct16 libpmmem1 libsnappy1v5 libtimedate-perl liburi-perl liburing2 mariadb-client-10.6
  mariadb-client-core-10.6 mariadb-common mariadb-server-10.6 mariadb-server-core-10.6
  mysql-common socat
Paquetes sugeridos:
  libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl
  libbusiness-isbn-perl libwww-perl mailx mariadb-test
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  galera-4 libcglib-fast-perl libcglib-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdaxct11
  libdbd-mysql-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldb1
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
  libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmariadb3 libmysqlclient21
  libndct16 libpmmem1 libsnappy1v5 libtimedate-perl liburi-perl liburing2 mariadb-client-10.6
  mariadb-client-core-10.6 mariadb-common mariadb-server mariadb-server-10.6
  mariadb-server-core-10.6 mysql-common socat
0 actualizados, 35 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 92 no actualizados.
Se necesita descargar 18,7 MB de archivos.
Se utilizarán 165 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _
```

Le damos en S, y continua instalándose.

```
• mariadb.service - MariaDB 10.6.16 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2024-03-17 15:52:21 UTC; 1min 27s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 1991 (mariadb)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 9 (limit: 7532)
    Memory: 61.2M
       CPU: 402ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─1991 /usr/sbin/mariadb

mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org mariadb[1991]: 2024-03-17 15:52:21 0 [Note] /usr/sbin/m
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org mariadb[1991]: Version: '10.6.16-MariaDB-0ubuntu0.22.04
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org systemd[1]: Started MariaDB 10.6.16 database server.
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org /etc/mysql/debian-start[2007]: Upgrading MySQL tables if
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org /etc/mysql/debian-start[2010]: Looking for 'mariadb' as:
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org /etc/mysql/debian-start[2010]: Looking for 'mariadb-che
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org /etc/mysql/debian-start[2010]: This installation of Mari
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org /etc/mysql/debian-start[2010]: There is no need to run m
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org /etc/mysql/debian-start[2010]: You can use --force if yc
mar 17 15:52:21 ldap.localproyecto.org /etc/mysql/debian-start[2019]: Checking for insecure no
lines 1-23/23 (END)
```

Ya estaría lista la base de datos, solo nos hace falta afianzarla, es decir, poner las opciones de seguridad.

A continuación, instalaremos php8.1

```

fijado php8.1-curl como instalado manualmente.
php8.1-gd ya está en su versión más reciente (8.1.2-lubuntu2.14).
fijado php8.1-gd como instalado manualmente.
php8.1-imagick ya está en su versión más reciente (8.1.2-lubuntu2.14).
fijado php8.1-imagick como instalado manualmente.
php8.1-xml ya está en su versión más reciente (8.1.2-lubuntu2.14).
fijado php8.1-xml como instalado manualmente.
php8.1-zip ya está en su versión más reciente (8.1.2-lubuntu2.14).
fijado php8.1-zip como instalado manualmente.
Paquetes sugeridos:
uw-mailutils lm-sensors snmp-mibs-downloader redis-server
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libc-client2007e libsensors-config libsensors5 libsnmp-base libsnmp40 mlock php8.1-igbinary php8.1-imap
  php8.1-mysql php8.1-redis php8.1-snmpp snmp
0 actualizados, 12 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 92 no actualizados.
Se necesita descargar 2.649 kB de archivos.
Se utilizarán 8.347 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 php8.1-igbinary amd64 3.2.6+2.0.8-7ubuntu1 [155 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 php8.1-redis amd64 5.3.5+4.3.0-5.1 [169 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 mlock amd64 8:2007f-dfsg-7build1 [12,2 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libc-client2007e amd64 8:2007f-dfsg-7build1 [645 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libsensors-config all 1:3.6.0-7ubuntu1 [5.274 B]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libsensors5 amd64 1:3.6.0-7ubuntu1 [26,3 kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libsnmp-base all 5.9.1+dfsg-1ubuntu2.6 [201 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libsnmp40 amd64 5.9.1+dfsg-1ubuntu2.6 [1.070 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 php8.1-imap amd64 8.1.2-lubuntu2.14 [35,8 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1-mysql amd64 8.1.2-lubuntu2.14 [130 kB]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 php8.1-snmpp amd64 8.1.2-lubuntu2.14 [23,2 kB]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 snmp amd64 5.9.1+dfsg-1ubuntu2.6 [176 kB]
338 (12) snmp 5.9.1+dfsg-1ubuntu2.6 [176 kB] OK

```

5.3.1 Configurar la base de datos.

En este paso, vamos a crearnos la base de datos donde se alojará los datos.

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

```

Ahora damos los privilegios...

```

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY '2asir';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>

```

```

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

```

Aplicamos...

Ya tendríamos la base de datos configurada, ahora vamos a proceder a instalar NextCloud.

5.4 Instalación de NextCloud.

Para ello , nos iremos al directorio de /var/www/html y pondremos el siguiente comando...

```

ruben@ldap:/var/www/html$ sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-24.0.1.zip
--2024-03-17 18:58:53-- https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-24.0.1.zip
Resolving download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)... 5.9.202.145, 2a01:4f8:210:21c8::145
Connecting to download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)|5.9.202.145|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 150593304 (144M) [application/zip]
Saving to: 'nextcloud-24.0.1.zip'

nextcloud-24.0.1.zip 20%[=====>] 29,08M 10,9MB/s

```

wget <https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-24.0.1.zip>

Descomprimos con permisos de root (sudo).

```

inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-23.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-6.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-20.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-14.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-19.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-30.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-35.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-16.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/converter.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-22.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-24.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-29.php
extracting: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-2.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-36.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-17.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-13.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-1.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-18.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-4.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-39.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/README.md
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-33.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-8.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-21.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-27.php
inflating: nextcloud/apps/password_policy/lists/list-38.php
creating: nextcloud/apps/recommendations/
creating: nextcloud/apps/recommendations/js/
inflating: nextcloud/apps/recommendations/js/main.js
inflating: nextcloud/apps/recommendations/js/dashboard.js.map

```

Debemos de cambiar los permisos.

```

ruben@ldap:/var/www/html$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
ruben@ldap:/var/www/html$

```

5.4.1 Crear virtualhost file

Para que podamos acceder a nuestro despliegue de Nextcloud , tenemos que crearnos un virtualhost , para así tener el sitio de forma que podamos alojar más sitios sin molestar a otros sitios.

```

ruben@ldap:/var/www/html$ sudo touch /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

```

Aquí el virtualhost file:

```

GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf *
<VirtualHost *:80>
ServerName localproyecto.org
DocumentRoot /var/www/html/nextcloud

<Directory /var/www/html/nextcloud/>
Require all granted
Options FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/localproyecto.org.error_log
CustomLog /var/log/apache2/localproyecto.org.access_log common
</VirtualHost>

```

Activamos el sitio.

```

ruben@ldap:/var/www/html$ sudo a2ensite nextcloud.conf
Enabling site nextcloud.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2

```

Comprobamos la sintaxis...

```

ruben@ldap:/var/www/html$ apachectl -t
Syntax OK
ruben@ldap:/var/www/html$

```

Reiniciamos....

```

ruben@ldap:/var/www/html$ sudo systemctl restart apache2

```

(punto intermedio)

```
ruben@ldap:/var/www/html$ sudo mkdir /etc/iptables
ruben@ldap:/var/www/html$ sudo touch /etc/iptables/rules.v4
ruben@ldap:/var/www/html$
```

Es necesario crear un rules.v4 dentro de un directorio creado por nosotros , para que las reglas de iptables persistan en el tiempo.

Nos vamos al hosts (fichero) del cliente y ponemos con permiso de sudo , lo siguiente con nano....

```
GNU nano 6.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    usuario-virtual-machine
192.168.203.2 localproyecto.org
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1          ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0      ip6-localnet
ff00::0      ip6-mcastprefix
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
```

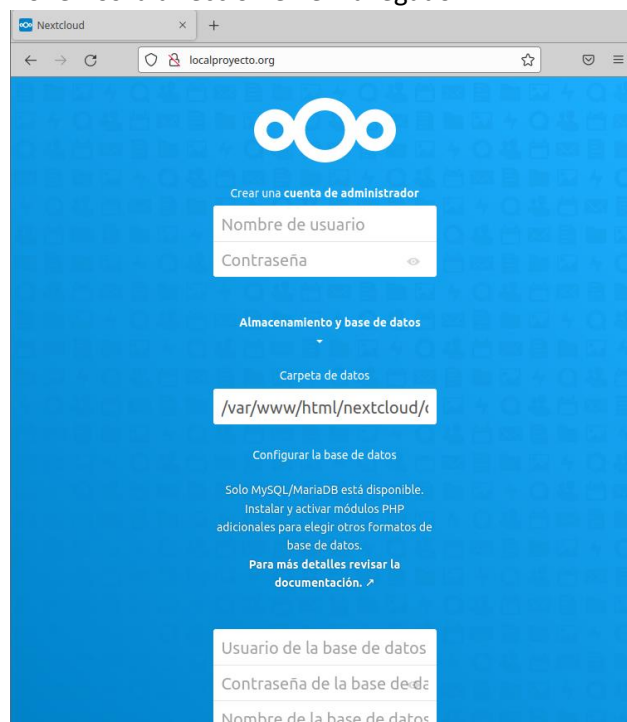
Tras esto , haremos un nslookup...

```
root@usuario-virtual-machine:/home/usuario# nslookup localproyecto.org
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

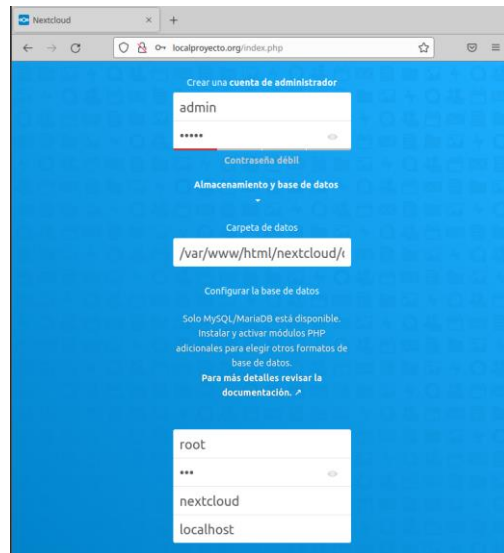
Name:   localproyecto.org
Address: 192.168.203.2

root@usuario-virtual-machine:/home/usuario# nano /etc/hosts
root@usuario-virtual-machine:/home/usuario#
```

Ponemos la dirección en el navegador...



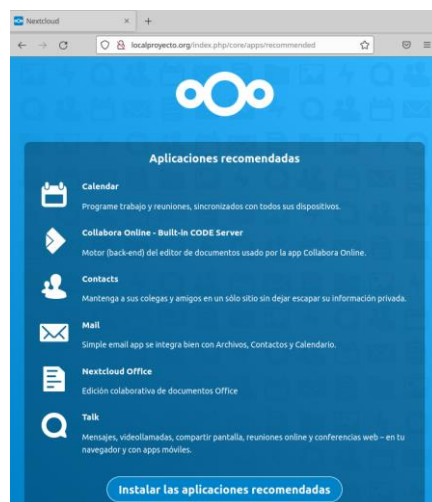
La conexión no es segura, pero, en pasos posteriores, mejoraremos eso.



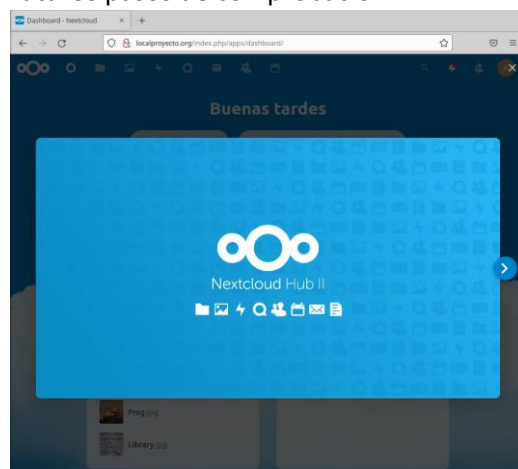
(nextcloud no root)

Configuramos y rellenamos los datos de conexión a la base de datos...

Tras eso....

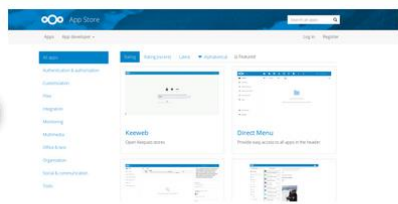


Instalaremos todo su paquete de aplicaciones, ya que nos vendrá bien para futuros pasos de comprobación.



Instalado con totalidad.

Características importantes:

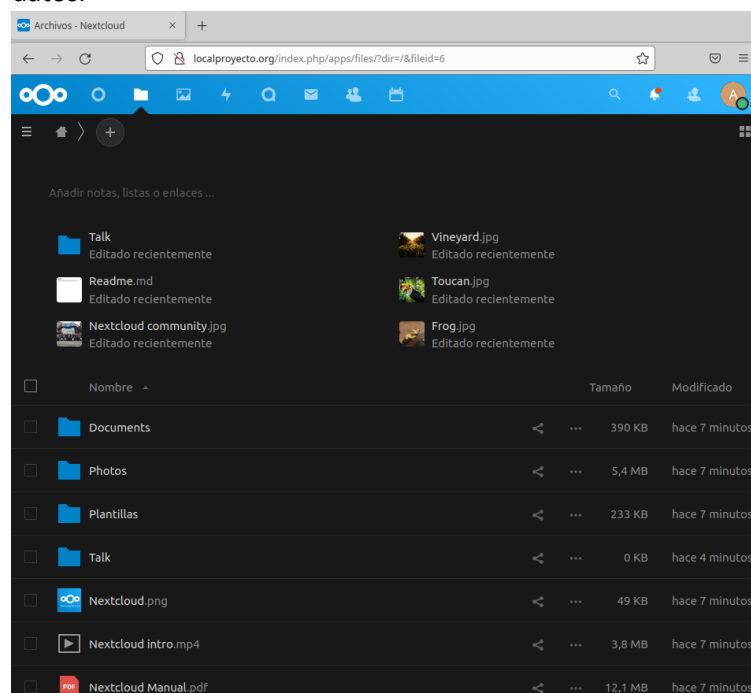


Encuentra más de 100 apps en la Tienda de Apps de Nextcloud para personalizar tu nube:

- Apps para grupos como Calendario, Contactos, Correo
- Comunicación con Nextcloud Talk
- Apps de colaboración para edición de documentos
- Características de seguridad y autenticación como autenticación en dos pasos, SSO y protección contra ransomware
- Muchas otras como un reproductor de música, un gestor de contraseñas, una app de kanban, un gestor de descargas o un editor Markdown

[Explora la Tienda de Apps](#)

Seguridad ante Ransomware, muy importante si no queremos que se cifren los datos.



Todo lo que viene por defecto.

5.5 Configuración y implementación de HTTPS sobre NextCloud.

Como forma de buenas prácticas, haré que el sitio de NextCloud sea seguro, gracias a un certificado autofirmado para el sitio.

Para ello, vamos a copiar el ejemplar de ssl de apache...

/etc/apache2/sites-available/				
Nombre	Tamaño	Modificado	Permisos	Pro
..		17/03/2024 12:05:12	rw-r--r--	roo
000-default.conf	2 KB	04/12/2023 18:58:10	rw-r--r--	roo
default-ssl.conf	7 KB	04/12/2023 18:58:10	rw-r--r--	roo
nexcloud.conf	7 KB	04/12/2023 18:58:10	rw-r--r--	roo
nextcloud.conf	1 KB	17/03/2024 19:08:55	rw-r--r--	roo

Nexscloud.conf será el fichero ssl de nextcloud, si nos vamos a su contenido...

```

/ etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf - root@192.168.203.2 - Editor - WinSCP
IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    #
    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on

    #
    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

```

Tenemos que poner el `documentRoot` , que es el directorio donde se encuentra la aplicación.

A continuación tendremos que generar el certificado , y luego poner la ruta en `SSLCertificateFile` , tanto el fichero de clave privada como la publica.

[illegible]

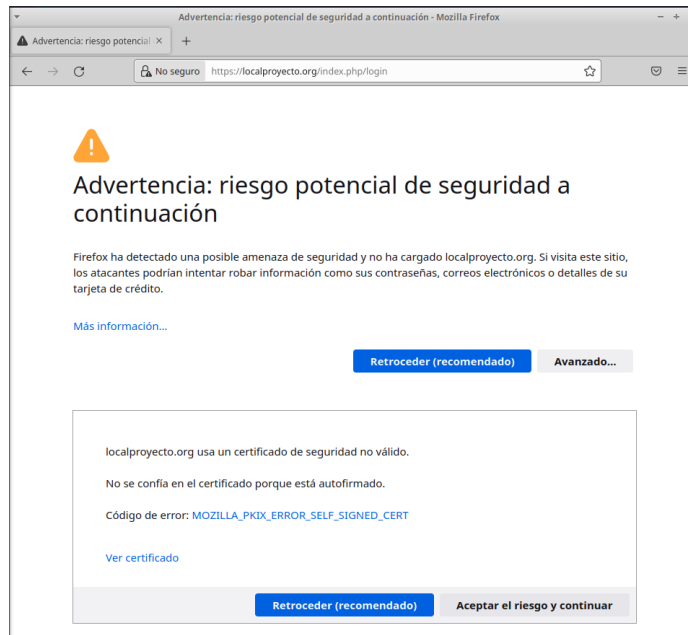
Tras esto, lo declaramos en el fichero de apache.

```
# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/mis/sitio1.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/mis/sitio1.key
```

Muy importante activar el módulo SSL de apache.

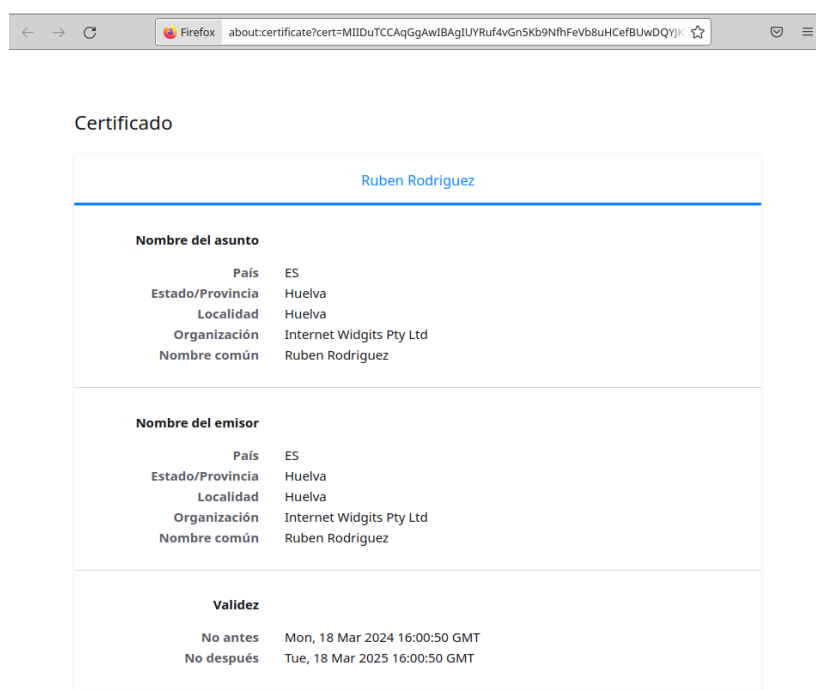
```
ruben@ldap:/etc/ssl/mis$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
ruben@ldap:/etc/ssl/mis$ sudo systemctl restart apache2
ruben@ldap:/etc/ssl/mis$
```

Si reiniciamos el servicio y volvemos a entrar nos aparecerá esto....

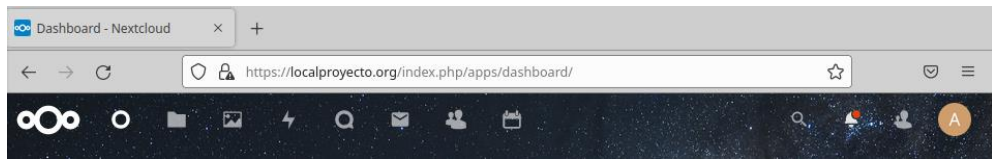


Aceptamos , ya que es un certificado autofirmado...

Si vemos el certificado....



Estarán todos los datos de cuando lo generamos...



Ya si accedemos, pues ya estaríamos en https.

Para que no podamos acceder por http, haré un .conf de redirección.

```

/etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf - root@192.168.203.2 - Editor - WinSCP

<VirtualHost *:80>
ServerName localproyecto.org
DocumentRoot /var/www/html/nextcloud

<Directory /var/www/html/nextcloud/>
    Require all granted
    Options FollowSymlinks MultiViews
    AllowOverride All
    <IfModule mod_dav.c>
        Dav off
    </IfModule>
</Directory>
Redirect permanent / https://localproyecto.org/

ErrorLog /var/log/apache2/localproyecto.org.error_log
CustomLog /var/log/apache2/localproyecto.org.access_log common
</VirtualHost>

```

Lo añadimos al archivo http.... del sitio.

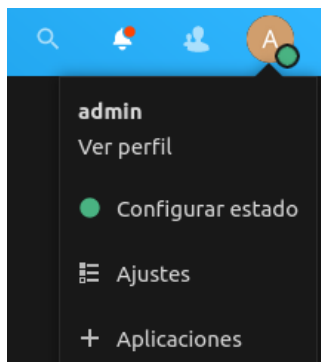
Si borramos https, la s del seguro...se nos obligará a navegar por seguro.



5.6 Configuración de OPENLDAP en NextCloud.

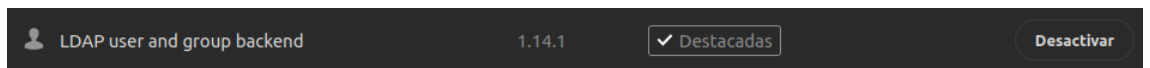
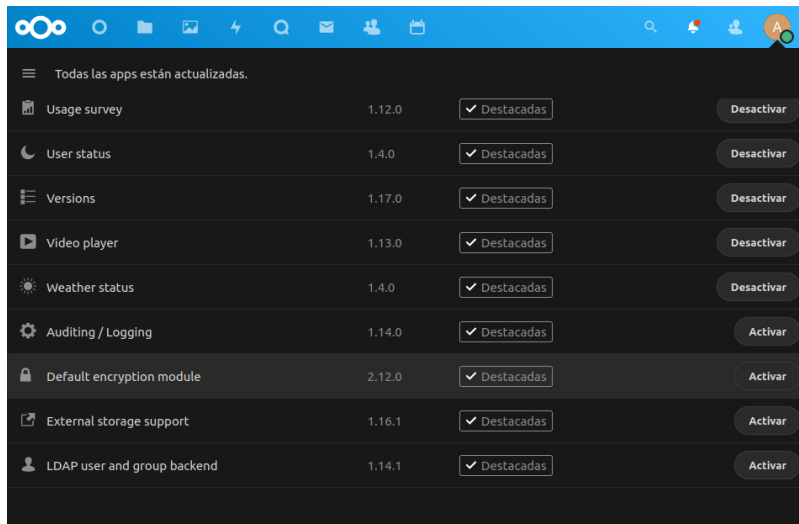
En este paso, vamos a centrarnos en cómo hacer que NextCloud se loguen como usuario de OPENLDAP, o lo que es lo mismo, solo los que estén en el registro de OPENLDAP.

Para ello, nos vamos a apps.



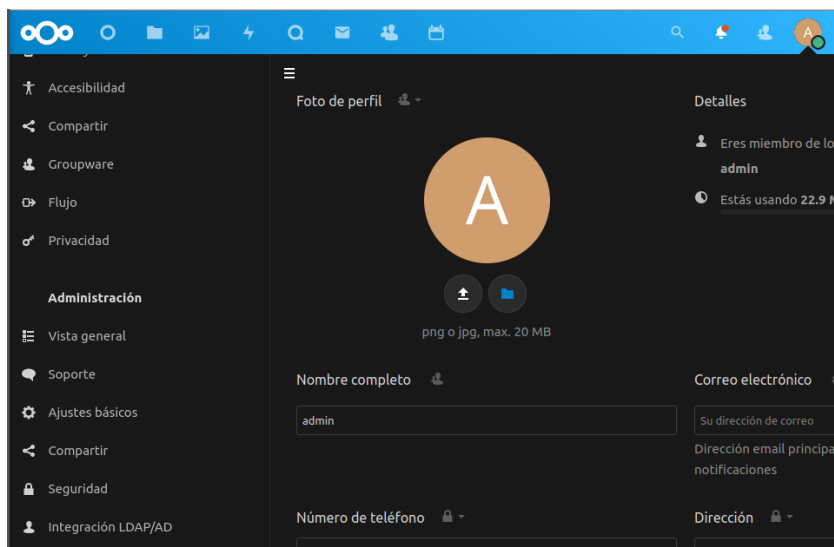
Aplicaciones...

Tenemos que activar la de OpenLDAP , que no está activa...



Activada (Después de poner nuestra contraseña de admin).

Nos vamos a ajustes y al apartado de integración de OPENLDAP/AD.



Nos aparecerá lo siguiente...

Integración LDAP/AD

Servidor

1. Servidor: + [icon] [trash]

Servidor Puerto Detectar puerto

DN usuario

Contraseña Guardar credenciales

Un DN Base por línea Detectar Base DN Probar Base DN

☐ Introduzca manualmente los filtros LDAP (recomendado para directorios grandes)

Configuración incompleta Continuar Ayuda

(importante exponer el puerto 389)

```
ruben@ldap:/etc/ssl/mis$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 389 -j ACCEPT
```

Configuramos la conexión.

Integración LDAP/AD

5 entradas disponibles en la base DN proporcionada X

Servidor Usuarios Atributos de inicio de sesión Grupos Avanzado Experto

1. Servidor: ldap://192.168.203.2 + [icon] [trash]

ldap://192.168.203.2 389 Detectar puerto

CN=readonly_svc,CN=People,DC=localproyecto,DC=org

..... Guardar credenciales

ou=People,dc=localproyecto,dc=org Detectar Base DN Probar Base DN

☐ Introduzca manualmente los filtros LDAP (recomendado para directorios grandes)

Configuración correcta Continuar Ayuda

Servidor **Usuarios** Atributos de inicio de sesión Grupos Avanzado Experto

El listado y la búsqueda de usuarios está restringido a estos criterios:

Sólo estas clases de objetos:

Los objetos de clases más comunes para los usuarios son organizationalPerson, persona, usuario y inetOrgPerson. Si no está seguro de qué objeto de clase seleccionar, por favor, consulte con su administrador de directorio.

Sólo desde estos grupos:

[Editar consulta LDAP](#)

Filtro LDAP: `((objectclass=inetOrgPerson)(objectclass=organizationalPerson)(objectclass=person)(objectclass=posixAccount))`

[Verificar configuración y contar usuarios](#)

Configuración correcta ● [Atrás](#) [Continuar](#) [Ayuda](#)

Escogemos las clases person.

Integración LDAP/AD

Servidor Usuarios Atributos de inicio de sesión **Grupos** Avanzado Experto

Los grupos que cumplen estos criterios están disponibles en Nextcloud:

Sólo estas clases de objetos:

Sólo desde estos grupos:

[Editar consulta LDAP](#)

Filtro LDAP: `(&((objectclass=inetOrgPerson)(objectclass=organizationalPerson)(objectclass=organizationalUnit)(objectclass=person)(objectclass=posixAccount)))`

[Verifique los ajustes y cuente los grupos](#)

Configuración correcta ● [Atrás](#) [Ayuda](#)

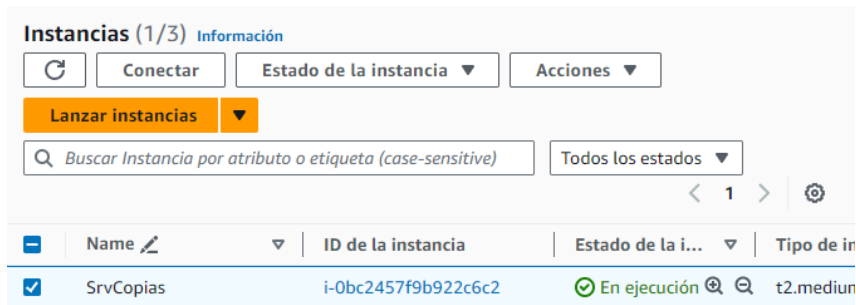
Tras llegar a este paso, tenemos que salir de la sesión como admin, y ya en teoría debería de funcionarnos con un usuario de OpenLDAP.

+ Nuevo usuario		Nombre de usuario	Contraseña	Correo electrónico	Grupos
+ Añadir grupo		Nombre para mostrar			
Usuarios activos		3fdc1888-79a4-103e-9a55-31e933f22e40	Gonzalo Fernandez		
		492356c6-78a6-103e-8959-e97d102e7c26	Alberto Garcés		
		5313886e-79a4-103e-9a56-31e933f22e40	Hector Silvio		
		656b0cde-78a6-103e-895b-e97d102e7c26	Raul Perez		
Usuarios inhabilitados		admin			
		admin		admin	

5.7 Implementar copia de seguridad en instancia de EC2 AWS.

El objetivo de este punto es conseguir realizar copia de seguridad de los directorios y base de datos de nuestro servidor local en una instancia de amazon, con el fin de poder tener siempre una copia disponible fuera de la empresa por si ocurre cualquier problema en la organización.

Para esto tenemos que crearnos la instancia en EC2, para resumir pongo la captura de la máquina creada, ya que no tiene en especial la creación.



Tras esto, tenemos que crear el script para realizar la copia de seguridad. Esto en la máquina local.

```
#!/bin/bash

# Variables
SOURCE_DIR="/var/www/html/nextcloud" # Directorio de Nextcloud
BACKUP_DIR="/root/backups"           # Directorio de respaldo local
REMOTE_USER="ubuntu"                 # Usuario remoto en el servidor EC2
REMOTE_HOST="52.23.149.242"          # Dirección IP del servidor EC2
REMOTE_DIR="/home/ubuntu/backups"    # Directorio de respaldo remoto en el servidor EC2
MYSQL_USER="root"                    # Usuario de MySQL
MYSQL_DB="nextcloud"                 # Nombre de la base de datos de Nextcloud

# Crear directorio de respaldo local si no existe
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Respalidar la base de datos de Nextcloud
mysqldump -u "$MYSQL_USER" -p"$MYSQL_PASSWORD" "$MYSQL_DB" > "$BACKUP_DIR/nextcloud_backup.sql"

# Comprobar si el respaldo de la base de datos fue exitoso
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Respaldo de la base de datos de Nextcloud exitoso."
else
    echo "Error: no se pudo respaldar la base de datos de Nextcloud."
    exit 1
fi

# Copiar archivos de Nextcloud a la carpeta de respaldo local
rsync -avq --delete "$SOURCE_DIR" "$BACKUP_DIR"

# Comprobar si la copia de los archivos de Nextcloud fue exitosa
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Copia de los archivos de Nextcloud exitosa."
else
    echo "Error: no se pudieron copiar los archivos de Nextcloud."
    exit 1
fi

# Comprimir los archivos de respaldo
tar -czf "$BACKUP_DIR/nextcloud_backup.tar.gz" -C "$BACKUP_DIR" .

# Enviar los archivos comprimidos al servidor remoto
scp -i /root/Clave.pem "$BACKUP_DIR/nextcloud_backup.tar.gz" "$REMOTE_USER@$REMOTE_HOST:$REMOTE_DIR"

# Comprobar si la transferencia de archivos fue exitosa
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Transferencia de archivos al servidor remoto exitosa."
else
    echo "Error: no se pudieron transferir los archivos al servidor remoto."
    exit 1
fi

echo "Proceso de respaldo completado con éxito."
exit 0
```

Ahora, nos vamos al editor de cron de nuestro servidor local Ubuntu.

```
root@ldap:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]:

# m h dom mon dow    command
0 23 * * 5 /root/script.sh
```


~~Aquí lo que he indicado es que la copia se ejecute los viernes a las 23:00.~~

Si ejecutamos sin la tarea programada nos funcionará así....

```

root@ldap:~# ls
backups  Clave.pem  script.sh  snap  ssl-ldap
root@ldap:~# ./script.sh
Ejecutando el script de respaldo
Enter password:
Respaldo de la base de datos de Nextcloud exitoso.
Copia de los archivos de Nextcloud exitosa.
nextcloud_backup.tar.gz      87%  494MB  13.3MB/s  00:
root@ldap:~# ls
backups  Clave.pem  script.sh  snap  ssl-ldap
root@ldap:~# ./script.sh
Ejecutando el script de respaldo
Enter password:
Respaldo de la base de datos de Nextcloud exitoso.
Copia de los archivos de Nextcloud exitosa.
nextcloud_backup.tar.gz      100%  565MB  13.1MB/s  00:43
Transferencia de archivos al servidor remoto exitosa.
Proceso de respaldo completado con éxito.
root@ldap:~#

ubuntu@servcopia:~/backups$ ls
nextcloud_backup.tar.gz
ubuntu@servcopia:~/backups$

```

5.8 Configurar OPENLDAP en su versión segura (OPENLDAPS).

Como es de ver, todos los protocolos que estamos acostumbrados a usar ya sea por ejemplo HTTPS, es algo que pasa muy desapercibido para cualquier persona, pero para la informática nada pasa desapercibido, todo es necesario mejorarlo a su versión segura.

Primero, vamos a crearnos una carpeta para los certificados..

```
root@ldap:~/ssl-ldap#
```

Luego, crearemos el certificado ssl que nos servirá para realizar los pasos posteriores.

La clave que nos pide en el transcurso , deberemos de quitarla para el proximo paso..

```

root@ldap:~/ldap_ssl# openssl rsa -in ldap_server.key -out ldap_server.key
Enter pass phrase for ldap_server.key:
writing RSA key
root@ldap:~/ldap_ssl# ls

```

Tras esto , vamos a realizar lo siguiente , que es el CSR, un csr es la firma de certificado.

```

root@ldap:~/ldap_ssl# openssl req -new -days 3650 -key ldap_server.key -out ldap_server.csr
Ignoring -days without -x509; not generating a certificate
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Huelva
Locality Name (eg, city) []:Huelva
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:localproyecto
Organizational Unit Name (eg, section) []:localproyecto
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:localproyecto.org
Email Address []:ruben@localproyecto.org

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

```

Ahora creamos el certificado autofirmado.

```
root@ldap:~/ldap_ssl# sudo openssl x509 -in ldap_server.csr -out ldap_server.crt -req -signkey ldap_server.key -days 3650
Certificate request self-signature ok
subject=C = ES, ST = Huelva, L = Huelva, O = localproyecto, OU = localproyecto, CN = localproyecto.org, emailAddress = ruben@localproyecto.org
```

Copiaremos la key, el crt y a-caertificate.crt al directorio de sasl2

```
root@ldap:~/ldap_ssl# sudo cp {ldap_server.key,ldap_server.crt} /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/ldap/sasl2/
root@ldap:~/ldap_ssl# sudo chown -R openldap. /etc/ldap/sasl2
```

Usamos el comando siguiente para modificar la configuración.

```

root@ldap:~/ldap_ssl# sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f ldap_ssl.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
modifying entry "cn=config"

root@ldap:~/ldap_ssl# sudo systemctl restart slapd
root@ldap:~/ldap_ssl#

```

Cambiaremos el propietario a los archivos generados...

```

root@ldap:~/ssl-ldap# sudo chown -R openldap:openldap /etc/ldap/sasl2/
root@ldap:~/ssl-ldap# ll /etc/ldap/sasl2/
total 220
drwxr-xr-x 2 openldap openldap 4096 mar 27 10:36 ./
drwxr-xr-x 5 root      root      4096 mar 17 11:28 ../
-rw-r--r-- 1 openldap openldap 208567 mar 27 10:36 ca-certificates.crt
-rw-r--r-- 1 openldap openldap 1911 mar 27 10:35 ldap.localproyecto.org.crt
-rw----- 1 openldap openldap 3272 mar 27 10:35 ldap.localproyecto.org.key

```

Tenemos que habilitar el OpenLDAPs en el fichero de OpenLDAP en default.

```

GNU nano 6.2 /etc/default/slapd
# Default location of the slapd.conf file or slapd.d cn=config directory. If
# empty, use the compiled-in default (/etc/ldap/slapd.d with a fallback to
# /etc/ldap/slapd.conf).
SLAPD_CONF=

# System account to run the slapd server under. If empty the server
# will run as root.
SLAPD_USER="openldap"

# System group to run the slapd server under. If empty the server will
# run in the primary group of its user.
SLAPD_GROUP="openldap"

# Path to the pid file of the slapd server. If not set the init.d script
# will try to figure it out from $SLAPD_CONF (/etc/ldap/slapd.d by
# default)
SLAPD_PIDFILE=

# slapd normally serves ldap only on all TCP-ports 389. slapd can also
# service requests on TCP-port 636 (ldaps) and requests via unix
# sockets.
# Example usage:
# SLAPD_SERVICES="ldap://127.0.0.1:389/ ldaps:/// ldapi:///"
SLAPD_SERVICES="ldap:/// ldapi:/// ldaps:///"

```

Ahora , tenemos que modificar el archivo de OpenLDAP y ponerlo de la forma que se describe.

```

GNU nano 6.2 /etc/ldap/ldap.conf
# LDAP Defaults
#
# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

BASE      dc=localproyecto,dc=org
URI        ldap://ldap.localproyecto.org ldap://ldap-provider.localproyecto.org:666

#SIZELIMIT      12
#TIMELIMIT      15
#DEREF          never

# TLS certificates (needed for GnuTLS)
#TLS_CACERT      /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
TLS_CACERT      /etc/ldap/sasl2/ca-certificates.crt
TLS_REQCERT      allow

```

El siguiente paso, es comprobar que tras reiniciar el servicio no ha habido problemas y luego verificar que nextcloud lo detecta.

```
root@ldap:/home/ruben# ldapsearch -x -H ldaps://192.168.203.2 -b "dc=localproyecto,dc=org"

objectClass: person
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/agarces
uid: agarces
cn:: QWxiZXJ0byBHXXJw61z
uidNumber: 10002
gidNumber: 5001
sn:: R2FY8Opcw==
givenName: Alberto

# Raul Perez, People, localproyecto.org
dn: cn=Raul Perez,ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/rperez
uid: rperez
cn: Raul Perez
uidNumber: 10004
gidNumber: 5000
sn: Perez
givenName: Raul

# Hector Silvio, People, localproyecto.org
dn: cn=Hector Silvio,ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/hsilvio
uid: hsilvio
cn: Hector Silvio
uidNumber: 10010
gidNumber: 5000
sn: Silvio
givenName: Hector

# Gonzalo Fernandez, People, localproyecto.org
dn: cn=Gonzalo Fernandez,ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/gfernandez
uid: gfernandez
cn: Gonzalo Fernandez
uidNumber: 10005
gidNumber: 5000
sn: Fernandez
givenName: Gonzalo

# search result
search: 2
result: 0 Success
```

Ahora nos vamos a nextcloud, iniciamos con nuestra cuenta admin y nos vamos a ajustes y luego integración de OpenLDAP , añadiremos un nuevo servidor y pondremos la configuración de OpenLDAPs.

Integración LDAP/AD

Servidor Usuarios Atributos de inicio de sesión Grupos Avanzado Experto

2 servidor + -

ldaps://192.168.203.2 636 Detectar puerto

DN usuario

Contraseña Guardar credenciales

ou=People,dc=localproyecto,dc=org Detectar Base DN Probar Base DN

☒ Introduzca manualmente los filtros LDAP (recomendado para directorios grandes)

Configuración correcta Continuar Ayuda

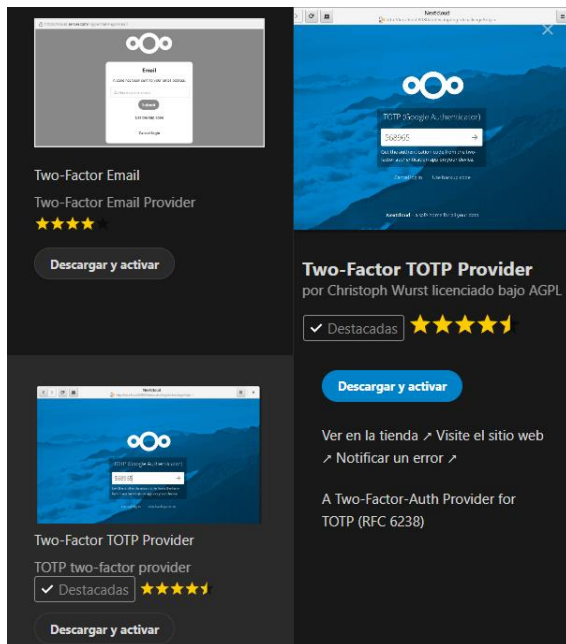
Nos dirá que se encontrarán 5 usuarios como es obvio.

Ya estaremos trabajando en OpenLDAPs.

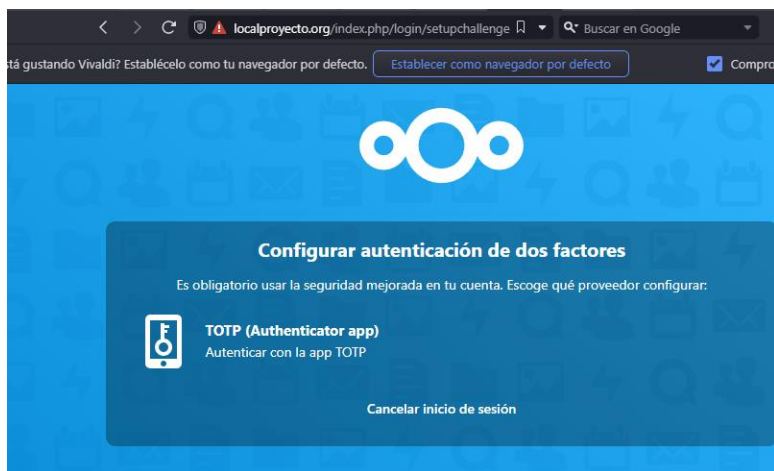
5.9 Doble autenticación.

Para mejorar aún más la seguridad , vamos a instalar un plugin de nextcloud para mejorar la seguridad de inicio de sesión.

Nos descargamos el siguiente plugin..



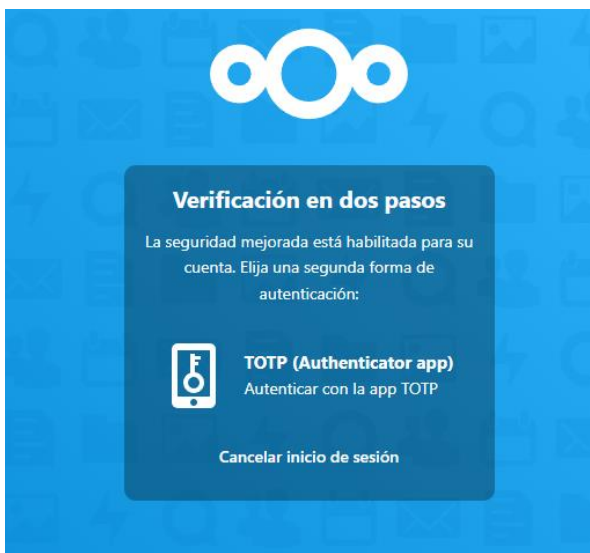
Tras salirnos de la cuenta admin, y poner un usuario de OpenOpenLDAP , nos aparecerá esto.





Tenemos que escanear el código QR desde la app de Google Authenticator y poner el código.

Tras ello...



Le decimos que queremos usar ese metodo de inicio de sesión.



Cada minuto , nuestro Google Authenticator irá cambiando el número , lo cuál hará muy difícil por no decir complicado que el atacante ataque la cuenta.

6. Pruebas

6.1 Introducción

En esta sección se describen las pruebas realizadas para validar la correcta implementación y funcionamiento de OPENLDAP y Nextcloud en el proyecto. Estas pruebas están diseñadas para garantizar que la configuración de OPENLDAP se integre adecuadamente con Nextcloud y que los usuarios puedan autenticarse y acceder a los recursos de Nextcloud utilizando sus credenciales de OPENLDAP.

6.2 Pruebas

Configuración de OPENLDAP: Se verificó la configuración de OPENLDAP en el servidor para asegurar que esté correctamente establecida y funcional.

Integración con Nextcloud: Se comprobó la integración entre OPENLDAP y Nextcloud para garantizar que Nextcloud pueda comunicarse con el servidor OPENLDAP y utilizarlo para la autenticación de usuarios.

Autenticación de usuarios: Se realizaron pruebas de autenticación para confirmar que los usuarios pueden iniciar sesión en Nextcloud utilizando sus credenciales de OPENLDAP.

Sincronización de usuarios y grupos: Se probó la sincronización de usuarios y grupos entre OPENLDAP y Nextcloud para asegurar que los usuarios y grupos creados en OPENLDAP estén disponibles en Nextcloud.

Acceso a los recursos: Se verificó que los usuarios autenticados puedan acceder a los recursos de Nextcloud, como archivos almacenados, calendarios y contactos.

Crear conversación: Se verifica el funcionamiento de la herramienta Talk

Crear carpeta compartida: Se verifica que se pueden compartir carpetas entre usuarios.

6.3 Resultados Obtenidos

Configuración de OPENLDAP:

```
gidNumber: 5001
sn: gonzalez
givenName: antonio

# agarces, People, localproyecto.org
dn: uid=agarces,ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/agarces
uid: agarces
cn: QWxIZXJ0byBHYXJjw6lz
uidNumber: 10002
gidNumber: 5001
sn: R2FyY0pw==
givenName: Alberto

# mlucero, People, localproyecto.org
dn: uid=mlucero,ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/mlucero
uid: mlucero
cn: Manuel Lucero
uidNumber: 10003
gidNumber: 5000
sn: Lucero
givenName: Manuel

# Raul Perez, People, localproyecto.org
dn: cn=Raul Perez,ou=People,dc=localproyecto,dc=org
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/rperez
uid: rperez
cn: Raul Perez
uidNumber: 10004
gidNumber: 5000
sn: Perez
givenName: Raul

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 10
# numEntries: 9
usuario@usuario-virtual-machine:~$ ldapsearch -x -H ldap://192.168.203.2 -b "dc=localproyecto,dc=org"
```

Si hacemos el comando que se ve, comprobaremos si realmente funciona nuestro despliegue de OPENLDAP.

6.4 Integración de OPENLDAP con NextCloud.

Integración LDAP/AD

Servidor

Usuarios

Atributos de inicio de sesión

Grupos

Avanzado

Experto

1. Servidor: ldap://192.168.203.2

+

ldap://192.168.203.2

389

Detectar puerto

DN usuario

Contraseña

Guardar credenciales

ou=People,dc=localproyecto,dc=org

Detectar Base DN

Probar Base DN

☒ Introdúzcala manualmente los filtros LDAP (recomendado para directorios grandes)

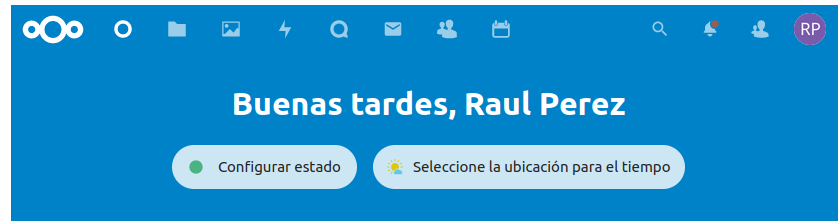
Configuración correcta

Continuar

Ayuda

Todo correcto.

6.5 Autenticación con usuario OPENLDAP.



Aquí vemos una prueba de acceso.

Sincronización de usuario y Grupos.

Voy a crear un nuevo usuario en OpenLDAP.

Acciones	Nombre del usuario	Nombre	Apellido	Número UID	Número GID
Secuencia de ordenamiento					
☐ Filtrar					
☐	agarces	Alberto	Garcés	10002	5001
☐	gfernandez	Gonzalo	Fernandez	10005	5000
☐	hsilvio	Hector	Silvio	10010	5000
☐	rperez	Raul	Perez	10004	5000

hsilvio será el testigo de la prueba....

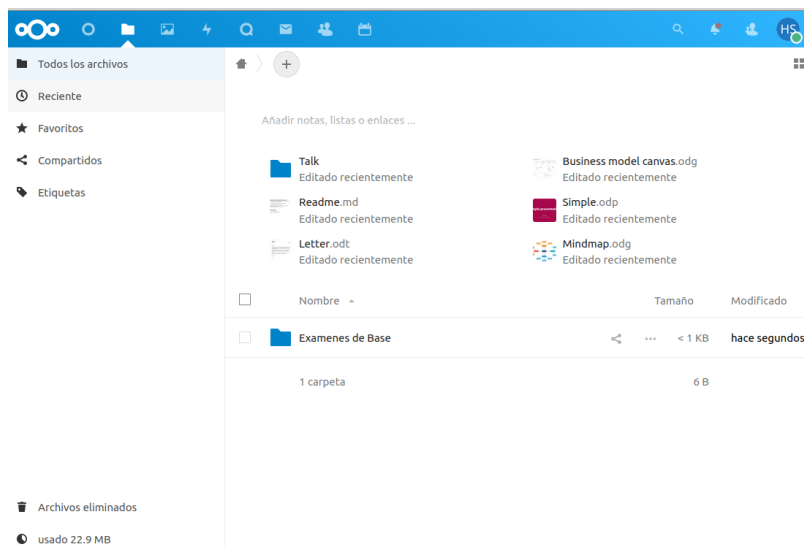
Nos vamos a NextCloud.



La prueba de que funciona correctamente.

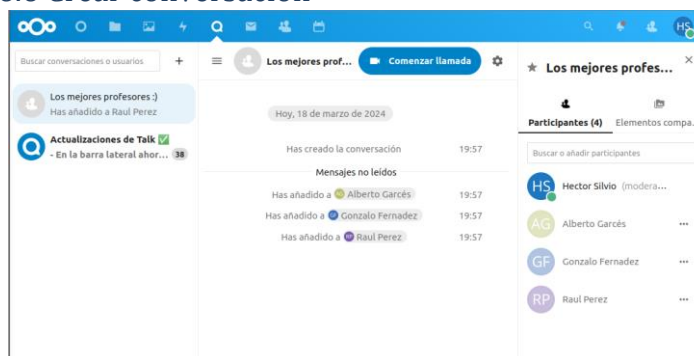
Acceso a recursos.

Accedemos con una de las cuentas...



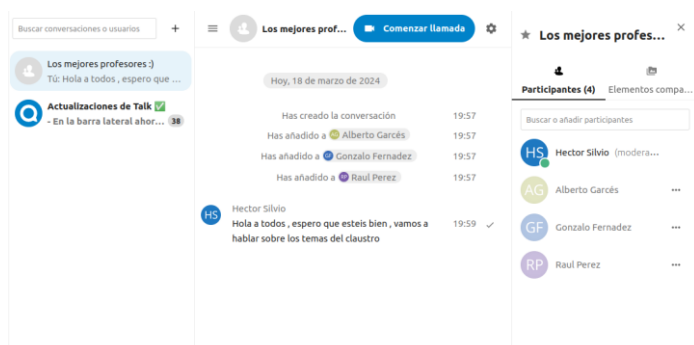
Podemos hacer todo lo que queramos, ya que es como una nube, pero en versión privada.

6.6 Crear conversación

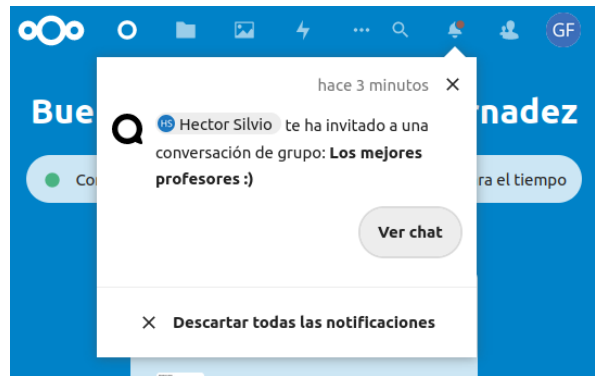


Aquí podemos observar como se creó la conversación, una nota importante sobre la protección de datos, en un entorno real, todos los miembros deberán de ser avisados de que se le van a meter en dicha conversación.

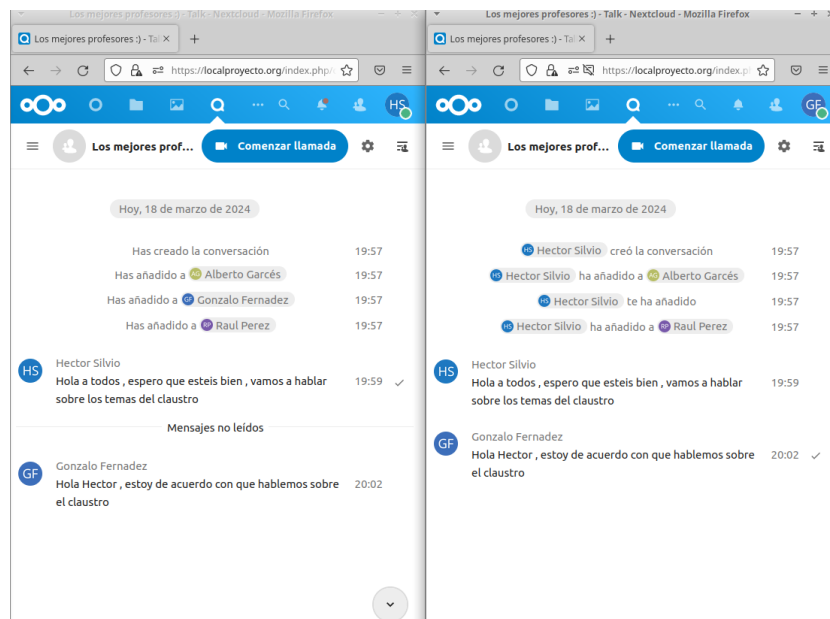
Podemos comprobar que pueden chatear...



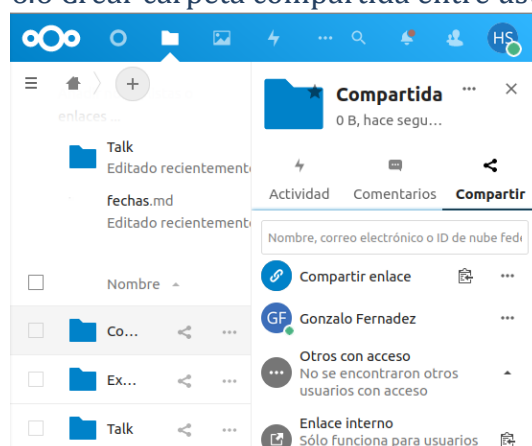
Si ingresamos con el usuario Gonzalo Fernandez....



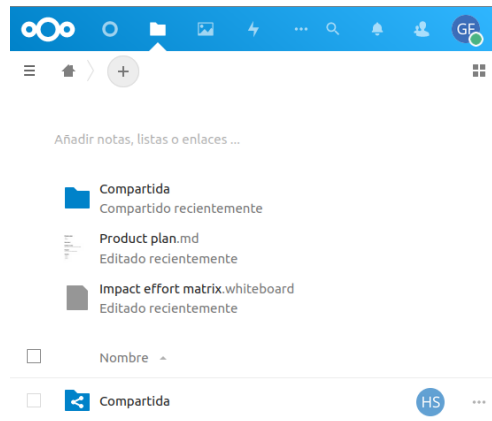
Le damos en ver chat.



6.6 Crear carpeta compartida entre usuarios.



Comparto la carpeta con Gonzalo.



Le llegaré la carpeta a Gonzalo.

6.7 Búsqueda de vulnerabilidades en el servidor.

En este apartado como prueba, lo que buscamos es realizar diferentes pruebas de pentesting para encontrar vulnerabilidades en el servidor y con ello poder corregir todas aquellos problemas que pueden ser vulnerables.

Para ello , primero vamos a realizar un escaneo con Nmap desde una máquina virtual de Kali Linux hacia la red, para ver las posibles vulnerabilidades.

```
(root@KaliRuben) - [/home/ruben]
# nmap -sV 192.168.203.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-03-26 11:29 CET
Nmap scan report for 192.168.203.2
Host is up (0.13s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.6 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
389/tcp    open  ldap     OpenLDAP 2.2.X - 2.3.X
443/tcp    open  ssl/http Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
514/tcp    filtered shell
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 76.93 seconds
```

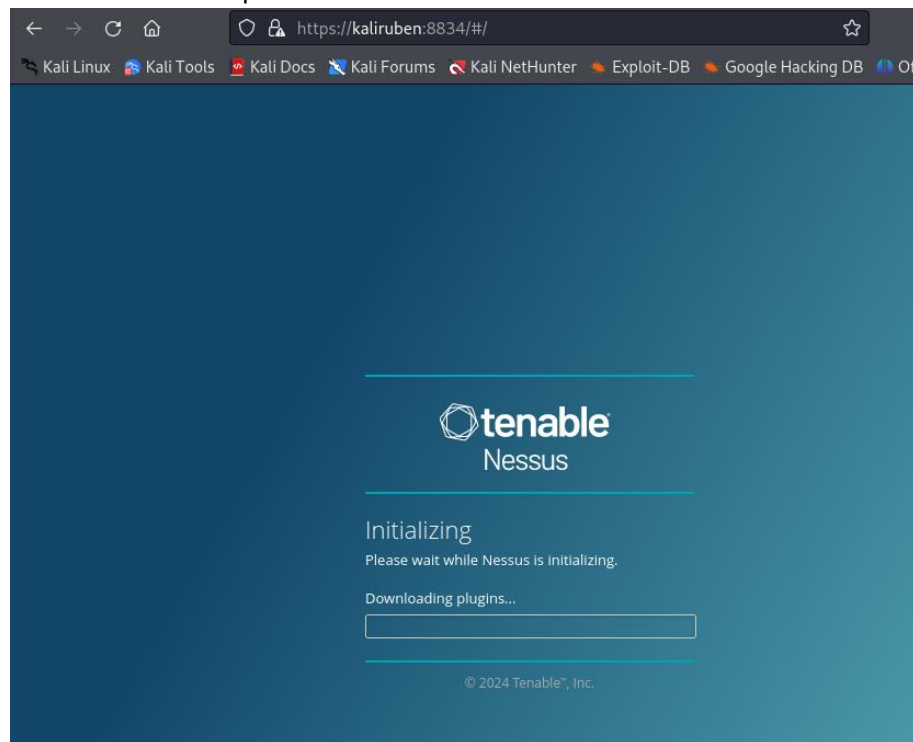
Aqui se puede observar los puertos abiertos en el servidor, tras este escaneo podemos sacar la información de que tenemos la version del servicio, ahora lo que debemos de ver es si se puede realizar un escaneo más extenso, para ello usaremos Nessus Essentials.

```
(root@KaliRuben)~[/home/ruben]
└─ ls
Desktop Documents Downloads Music Nessus-10.7.1-ubuntu1404_amd64.deb Pictures Public Templates Videos

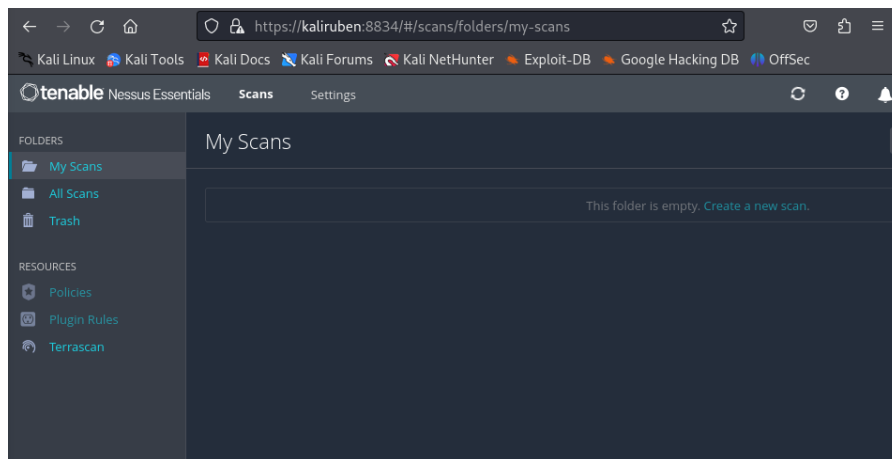
(root@KaliRuben)~[/home/ruben]
└─ sudo dpkg --get-selections Nessus-10.7.1-ubuntu1404_amd64.deb
Selecting previously unselected package nessus.
(Reading database ... 404452 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack Nessus-10.7.1-ubuntu1404_amd64.deb ...
Unpacking nessus (10.7.1) ...
Setting up nessus (10.7.1) ...
HMAC : (Module_Integrity) : Pass
SHA1 : (KAT_Digest) : Pass
SHA2 : (KAT_Digest) : Pass
SHA3 : (KAT_Digest) : Pass
TDES : (KAT_Cipher) : Pass
AES_GCM : (KAT_Cipher) : Pass
AES_ECB_Decrypt : (KAT_Cipher) : Pass
RSA : (KAT_Signature) : RNG : (Continuous_RNG_Test) : Pass
Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
DSA : (PCT_Signature) : Pass
TLS13_KDF_EXTRACT : (KAT_KDF) : Pass
TLS13_KDF_EXPAND : (KAT_KDF) : Pass
TLS12_PRF : (KAT_KDF) : Pass
PBKDF2 : (KAT_KDF) : Pass
SSHKDF : (KAT_KDF) : Pass
KBKDF : (KAT_KDF) : Pass
HKDF : (KAT_KDF) : Pass
SSKDF : (KAT_KDF) : Pass
X963KDF : (KAT_KDF) : Pass
X942KDF : (KAT_KDF) : Pass
HASH : (DRBG) : Pass
CTR : (DRBG) : Pass
HMAC : (DRBG) : Pass
DH : (KAT_KA) : Pass
ECDH : (KAT_KA) : Pass
RSA_Encrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Encrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
INSTALL PASSED
Unpacking Nessus Scanner Core Components...

- You can start Nessus Scanner by typing /bin/systemctl start nessusd.service
- Then go to https://KaliRuben:8834/ to configure your scanner
```

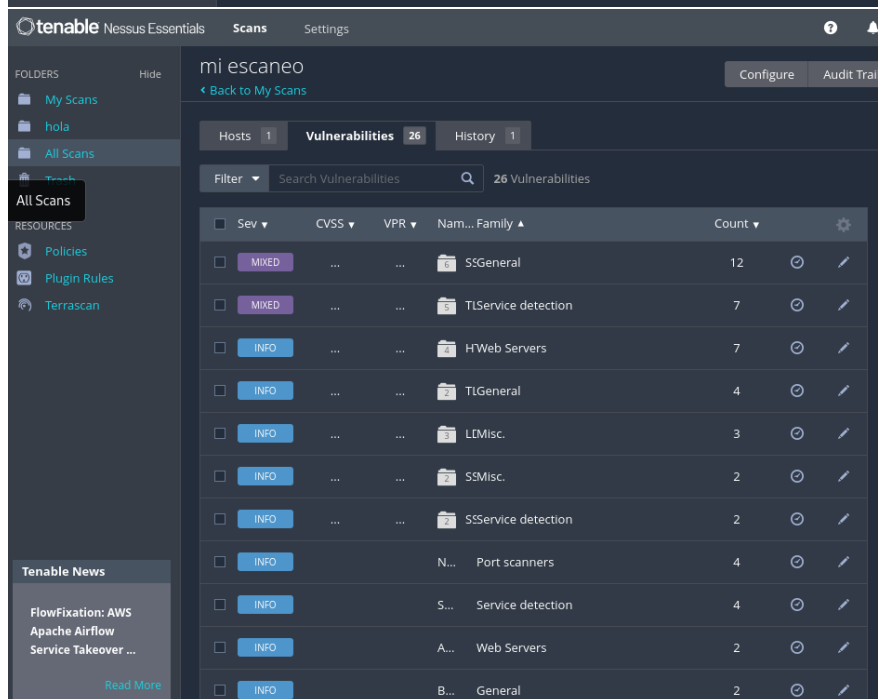
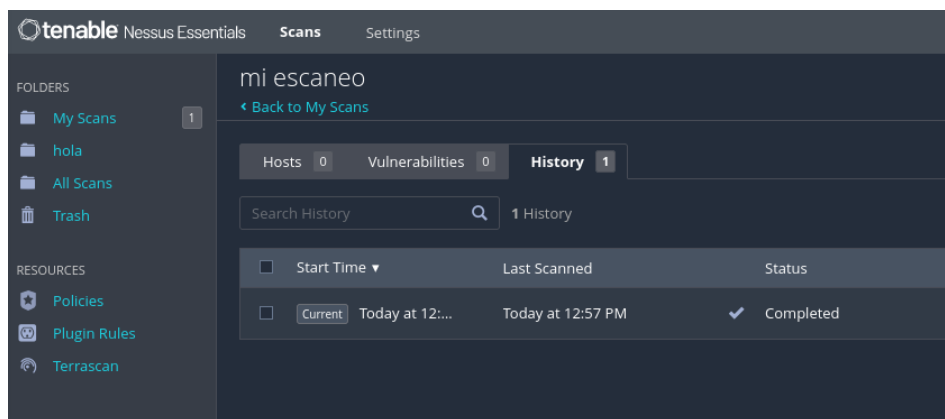
Accederemos a la página del sitio que sse nos indica.
Tras realizar el setup....

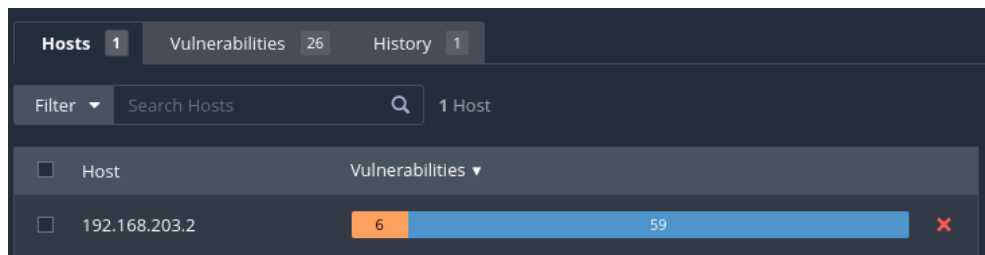


[Obtención de Nessus](#)



Ya podremos realizar un test de vulnerabilidades a nuestro servidor.
Tras crear la tarea como objetivo nuestro servidor....esperaremos a que termine.





Este es el análisis, no hay síntomas de vulnerabilidades críticas, pero si que hay de nivel medio en concreto 6.

A partir de aquí habría que ir solventando todas las posibles.

Las vulnerabilidades de nivel medio están todas relacionadas con el certificado autofirmado, ya que al ser creado por nosotros y no una entidad de certificación, es vulnerable, pero al ser un laboratorio local, no es muy importante.

Una que he podido solventar gracias a un análisis de nmap (herramienta para buscar los puertos abiertos y vulnerabilidades).

Este es el análisis con muchísima información sobre el servidor apache.

```

PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.6 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ vulners:
|_ cpe:/a:openssh:openssh:8.9p1:
|_ CVE-2023-51767 3.5 https://vulners.com/cve/CVE-2023-51767
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
|_ http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_ vulners:
|_ cpe:/a:apache:http_server:2.4.52:
|_ PACKETSTORM:176334 7.5 https://vulners.com/packetstorm/PACKETSTORM:176334 *EXPLOIT*
|_ OSV:BIT-APACHE-2023-25690 7.5 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2023-25690
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-31813 7.5 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-31813
|_ CVE-2023-25690 7.5 https://vulners.com/cve/CVE-2023-25690
|_ CVE-2022-31813 7.5 https://vulners.com/cve/CVE-2022-31813
|_ CVE-2022-23943 7.5 https://vulners.com/cve/CVE-2022-23943
|_ CVE-2022-22720 7.5 https://vulners.com/cve/CVE-2022-22720
|_ CNVD-2022-73123 7.5 https://vulners.com/cnvd/CNVD-2022-73123
|_ 5C1BB960-90C1-5EBF-9BEF-F58BFFDFEED9 7.5 https://vulners.com/githubexploit/5C1BB960-90C1-5EBF-9BEF-F58BFFDFEED9 *EXPLOIT*
|_ 3F17CA20-788F-5C45-88B3-E120B2979B7B 7.5 https://vulners.com/githubexploit/3F17CA20-788F-5C45-88B3-E120B2979B7B *EXPLOIT*
|_ 1337DAY-ID-39214 7.5 https://vulners.com/zdt/1337DAY-ID-39214 *EXPLOIT*
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-28615 6.4 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-28615
|_ OSV:BIT-2023-31122 6.4 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-2023-31122
|_ CVE-2022-28615 6.4 https://vulners.com/cve/CVE-2022-28615
|_ CVE-2021-44224 6.4 https://vulners.com/cve/CVE-2021-44224
|_ CVE-2022-22721 5.8 https://vulners.com/cve/CVE-2022-22721
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-36760 5.1 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-36760
|_ CVE-2022-36760 5.1 https://vulners.com/cve/CVE-2022-36760
|_ OSV:BIT-APACHE-2023-45802 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2023-45802
|_ OSV:BIT-APACHE-2023-43622 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2023-43622
|_ OSV:BIT-APACHE-2023-31122 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2023-31122
|_ OSV:BIT-APACHE-2023-27522 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2023-27522
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-37436 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-37436
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-30556 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-30556
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-30522 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-30522
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-29404 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-29404
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-28614 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-28614
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-28330 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-28330
|_ OSV:BIT-APACHE-2022-26377 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-APACHE-2022-26377
|_ OSV:BIT-2023-45802 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-2023-45802
|_ OSV:BIT-2023-43622 5.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-2023-43622
|_ F7F6E599-CEF4-5E03-8E10-FE18C410E38 5.0 https://vulners.com/githubexploit/F7F6E599-CEF4-5E03-8E10-F

```

Todo lo que se aprecia, es la información de apache en cuanto a posibles exploit para corromper el servidor web, esto es un agujero importante de seguridad, el que se muestre esta información, para evitar esto, tenemos que poner en el fichero de apache lo siguiente

```

ServerTokens Prod
ServerSignature Off

```

Tras reiniciar el servicio y hacer un nuevo análisis nos aparecerá esto:

```

(root@kali:~/ruben) # nmap -o -sV --script=vuln 192.168.203.2
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-03-28 12:17 CET
Nmap scan report for 192.168.203.2
Host is up (0.00029s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.6 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| vulners:
|_ cpe:/a:openssh:openssh:8.9p1:
|_ CVE-2023-51767 3.5 https://vulners.com/cve/CVE-2023-51767
80/tcp    open  http     Apache httpd
|_ http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_ http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_ http-server-header: Apache
|_ http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
389/tcp    open  ldap     OpenLDAP 2.2.X - 2.3.X
| vulners:
|_ OpenLDAP 2.2.X - 2.3.X:
|_ OSV:BIT-OPENLDAP-2020-15719 4.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-OPENLDAP-2020-15719
|_ CVE-2020-15719 4.0 https://vulners.com/cve/CVE-2020-15719
443/tcp    open  ssl/http Apache httpd
|_ http-server-header: Apache
|_ http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_ http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_ http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_ http-enum:
|_ /robots.txt: Robots file
|_ /apps/: Potentially interesting folder w/ directory listing
|_ /config/: Potentially interesting folder w/ directory listing
|_ /core/: Potentially interesting folder w/ directory listing
|_ /data/: Potentially interesting folder
|_ /lib/: Potentially interesting folder w/ directory listing
|_ /themes/: Potentially interesting folder w/ directory listing
636/tcp    open  ssl/ldap OpenLDAP 2.2.X - 2.3.X
| vulners:
|_ OpenLDAP 2.2.X - 2.3.X:
|_ OSV:BIT-OPENLDAP-2020-15719 4.0 https://vulners.com/osv/OSV:BIT-OPENLDAP-2020-15719
|_ CVE-2020-15719 4.0 https://vulners.com/cve/CVE-2020-15719
MAC Address: 00:0C:29:67:AE:E1 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.8
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 56.11 seconds

```

No aparece ya , y es porque esos parametros sirven para ocultar toda la información relativa al servidor web.

7. Conclusiones

7.1 Conclusiones finales

Tras completar la implementación de Nextcloud con autenticación OpenLDAP en nuestra infraestructura de nube privada local, podemos concluir que hemos logrado satisfactoriamente nuestros objetivos principales. La configuración desde cero del servidor y sus componentes, junto con la integración con el servidor OpenLDAP, nos ha permitido establecer un entorno funcional y seguro para el almacenamiento en la nube y la gestión de usuarios.

La utilización de Nextcloud junto con la autenticación OPENLDAP proporciona una solución robusta que ofrece mayor control sobre la seguridad del sistema y una gestión centralizada de usuarios, lo que cumple con los requisitos establecidos para el proyecto.

7.2 Desviaciones temporales

Durante el proceso de implementación, se encontraron algunas desviaciones temporales debido a la complejidad de la configuración y a la necesidad de ajustes adicionales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

7.3 Posibles ampliaciones y modificaciones

Una de las posibles ampliaciones y modificación a este proyecto, podría ser explorar la posibilidad de integrar otros servicios de autenticación, como OAuth, para ofrecer opciones de inicio de sesión más flexibles.

7.4 Valoración personal

Desde un punto de vista personal, el proceso de implementación de Nextcloud con autenticación OPENLDAP ha sido enriquecedor y desafiante.

Ha proporcionado una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos en el ámbito de la administración de sistemas y la seguridad de la información. Además, el proyecto ha demostrado la importancia de la planificación detallada y la ejecución cuidadosa para alcanzar los objetivos establecidos

8. Bibliografía

[Instalacion de NextCloud](#)

[Configurar cliente ubuntu para autenticarse parte 1](#)

[Inicio de sesion con OPENLDAP de forma grafica](#)

[OPENLDAP en NEXTCLOUD](#)

[OPENLDAPS Configuración](#)

[Desactivar las vulnerabilidad y versión Apache](#)

9. Glosario

OPENLDAP (Lightweight Directory Access Protocol): Protocolo ligero de acceso a directorios, utilizado para el acceso y la gestión de información de directorios distribuidos, como la autenticación de usuarios y la gestión de privilegios.

Nextcloud: Plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto que permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos, así como colaborar en línea y acceder a aplicaciones y servicios adicionales.

Nube privada local: Infraestructura de nube alojada localmente en una red privada, que proporciona servicios de almacenamiento en la nube y colaboración para usuarios dentro de una organización.

Configuración desde cero: Proceso de configuración de un sistema o servidor desde el inicio, sin utilizar configuraciones preexistentes, con el fin de personalizar y adaptar el sistema a las necesidades específicas del proyecto.

Pentesting: es una abreviatura de "Penetration Testing", que se traduce como Pruebas de Penetración en español. Se refiere a la evaluación de la seguridad de un sistema informático o una red mediante la simulación de ataques de un hacker ético

